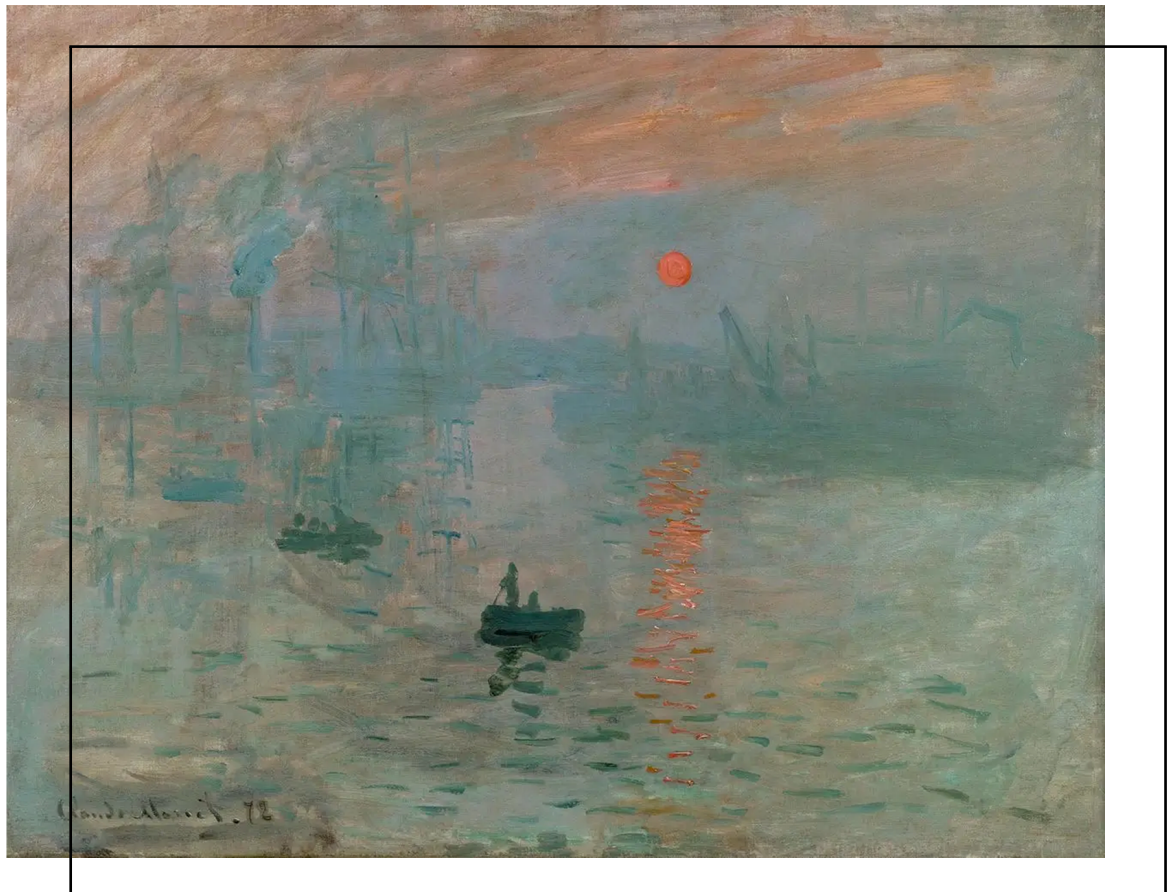


02

Lista de Exercícios

Introdução a Física de Hádrons

Lucas R. Ximenes
11917239





Q. 01

Funcional gerador de um campo escalar livre

O funcional gerador de um campo escalar livre é escrito como

$$Z_0[J] = N \int \exp \left\{ i \int \left[-\frac{1}{2} \left(\xi \vec{K}_x \xi + \xi J + \bar{\phi} \vec{K}_x \xi + \bar{\phi} J \right) + J \bar{\phi} + J \xi \right] d^4 x \right\} [D\xi]$$

após uma expansão do campo original ϕ em torno de sua configuração clássica $\bar{\phi}$ e sua correspondente flutuação ξ , $\phi = \bar{\phi} + \xi$. O operador $\vec{K}_x$ é o de Klein-Gordon, $\vec{K}_x = (\partial^2 + m^2)_x$. Obtenha

$$Z_0[J] = N' \exp \left[-\frac{i}{2} \int J(x) \Delta(x-y) J(y) d^4 x d^4 y \right]$$

Partindo da expressão dada para o funcional gerador de um campo escalar livre, como $\bar{\phi}$ é a configuração clássica do campo, ela pode ser escrita em termos do propagador $\Delta(x-y)$, pois como $J = \vec{K}_x \bar{\phi}$ e $\vec{K}_x[i\Delta(x-y)] = -i\delta^4(x-y)$ (equação de Green explicitada na Aula 6), o campo será dado por

$$\bar{\phi} = - \int \Delta(x-y) J(y) d^4 y$$

conforme a Aula 8. Com isso o funcional gerador pode ser reescrito sob a forma

$$Z_0[J] = N \int \exp \left\{ i \int \left[-\frac{1}{2} \left(\xi \vec{K}_x \xi + \xi J - \int \Delta(x-y) J(y) \vec{K}_x \xi d^4 y - \int \Delta(x-y) J(y) \times \right. \right. \right. \\ \left. \left. \left. \times J(x) d^4 y \right) - \int J(x) \Delta(x-y) J(y) d^4 y + J \xi \right] d^4 x \right\} [D\xi]$$

O terceiro termo da exponencial pode ser reescrito levando em conta que o integrando pode ser visto com parte de uma “derivada total” (as áspas são para enfatizar que não é de fato uma derivada total, mas sim a aplicação de um operador), ou seja

$$\begin{aligned} \vec{K}_x[i\Delta(x-y)J(y)\xi] &= \vec{K}_x[i\Delta(x-y)J(y)]\xi + i\Delta(x-y)J(y)\vec{K}_x\xi \\ &= \vec{K}_x[i\Delta(x-y)]J(y)\xi + i\Delta(x-y)J(y)\vec{K}_x\xi \\ &= -i\delta^4(x-y)J(y)\xi + i\Delta(x-y)J(y)\vec{K}_x\xi \end{aligned}$$

Portanto

$$i\Delta(x-y)J(y)\vec{K}_x\xi = \vec{K}_x[i\Delta(x-y)J(y)\xi] + i\delta^4(x-y)J(y)\xi$$



Multiplicando por i e integrando em d^4y de ambos os lados, obtemos

$$i^2 \int \Delta(x-y) J(y) \vec{K}_x \xi \, d^4y = i \int \vec{K}_x [i \Delta(x-y) J(y) \xi] \, d^4y + i^2 \int \delta^4(x-y) J(y) \xi \, d^4y$$

O primeiro termo vai ser um termo de superfície que desaparece nos infinitos e a segunda vai restar apenas $J(x)\xi(x)$ após a integração em d^4y , logo

$$- \int \Delta(x-y) J(y) \vec{K}_x \xi = -J\xi$$

O funcional gerador fica então

$$\begin{aligned} Z_0[J] &= N \int \exp \left\{ i \int \left[-\frac{1}{2} \xi \vec{K}_x \xi - \frac{1}{2} \xi J + \frac{1}{2} J \xi + \frac{1}{2} \int J(x) \Delta(x-y) J(y) \, d^4y - \right. \right. \\ &\quad \left. \left. - \int J(x) \Delta(x-y) J(y) \, d^4y + J \xi \right] \, d^4x \right\} [D\xi] \\ &= N \int \exp \left\{ i \int \left[-\frac{1}{2} \xi \vec{K}_x \xi + J \xi - \frac{1}{2} \int J(x) \Delta(x-y) J(y) \, d^4y \right] \, d^4x \right\} [D\xi] \\ &= N \int \exp \left[i \int \left(-\frac{1}{2} \xi \vec{K}_x \xi + J \xi \right) \, d^4x \right] [D\xi] \exp \left[-\frac{i}{2} \iint J(x) \Delta(x-y) J(y) \, d^4y \, d^4x \right] \end{aligned}$$

Podemos então identificar que o primeiro termo pode ser considerado como uma constante, dado que a integração em $[D\xi]$ é bem definida, sendo ela uma integral gaussiana, portanto definindo

$$N' := N \int \exp \left[i \int \left(-\frac{1}{2} \xi \vec{K}_x \xi + J \xi \right) \, d^4x \right] [D\xi]$$

concluimos que

$$Z_0[J] = N' \exp \left[-\frac{i}{2} \iint J(x) \Delta(x-y) J(y) \, d^4y \, d^4x \right] \quad (1.1)$$





Q. 02 Integração gaussiana com números de Grassman

A integral de trajetória para férmions envolve o cálculo, no limite do contínuo, da integral discretizada

$$I(\mathbf{A}) = \int \exp \left(\sum_{j,k=1}^N \bar{\theta}_j A_{jk} \theta_k \right) \prod_{i=1}^N d\theta_i d\bar{\theta}_i = \det(\mathbf{A})$$

Mostre explicitamente o resultado acima para $N = 3$, e depois, generalize para um N arbitrário.

Para $N = 3$, temos diretamente que

$$I(\mathbf{A}) = \int \exp \left(\sum_{j,k=1}^3 \bar{\theta}_j A_{jk} \theta_k \right) \prod_{i=1}^3 d\theta_i d\bar{\theta}_i$$

Abrindo a exponencial em uma série de Taylor, temos

$$\begin{aligned} I(\mathbf{A}) &= \int \left[1 + \sum_{j,k=1}^3 \bar{\theta}_j A_{jk} \theta_k + \frac{1}{2!} \left(\sum_{j,k=1}^3 \bar{\theta}_j A_{jk} \theta_k \right)^2 + \frac{1}{3!} \left(\sum_{j,k=1}^3 \bar{\theta}_j A_{jk} \theta_k \right)^3 + \dots \right] \prod_{i=1}^3 d\theta_i d\bar{\theta}_i \\ &= \int \prod_{i=1}^3 d\theta_i d\bar{\theta}_i + \int \sum_{j,k=1}^3 \bar{\theta}_j A_{jk} \theta_k \prod_{i=1}^3 d\theta_i d\bar{\theta}_i + \frac{1}{2!} \int \left(\sum_{j,k=1}^3 \bar{\theta}_j A_{jk} \theta_k \right)^2 \prod_{i=1}^3 d\theta_i d\bar{\theta}_i + \\ &\quad + \frac{1}{3!} \int \left(\sum_{j,k=1}^3 \bar{\theta}_j A_{jk} \theta_k \right)^3 \prod_{i=1}^3 d\theta_i d\bar{\theta}_i + \dots \end{aligned}$$

O primeiro termo é claramente nulo, pois não há variáveis de Grassman para integrar. O segundo termo também é nulo, pois cada termo da soma possui apenas um θ e um $\bar{\theta}$, e portanto, ao integrar sobre as outras variáveis, o resultado será zero. O terceiro termo também é nulo, pois cada termo da soma ao quadrado terá no máximo dois θ e dois $\bar{\theta}$, e portanto, ao integrar sobre as outras variáveis, o resultado será zero. Restando apenas o quarto termo, onde também podemos levar em conta que qualquer termo subsequente da expansão de Taylor será nulo, pois terá mais de três θ ou $\bar{\theta}$.

O quarto termo pode ser escrito como

$$I(\mathbf{A}) = \frac{1}{3!} \int \sum_{j,k,\ell,m,n,p=1}^3 \bar{\theta}_j A_{jk} \theta_k \bar{\theta}_\ell A_{\ell m} \theta_m \bar{\theta}_n A_{np} \theta_p \prod_{i=1}^3 d\theta_i d\bar{\theta}_i$$



Note que, para que a integral não seja nula, é necessário que $j \neq \ell \neq n$, assim como $k \neq m \neq p$. Um ponto a se notar é que temos essencialmente 9^3 termos dentro dessa integral, mas muitos deles são idênticos, pois a ordem dos fatores não importa. Por exemplo, o termo com $j = 1, \ell = 2, n = 3, k = 1, m = 2$ e $p = 3$

$$\bar{\theta}_1 A_{11} \theta_1 \bar{\theta}_2 A_{22} \theta_2 \bar{\theta}_3 A_{33} \theta_3$$

é idêntico ao termo com $j = 2, \ell = 1, n = 3, k = 2, m = 1$ e $p = 3$

$$\bar{\theta}_2 A_{22} \theta_2 \bar{\theta}_1 A_{11} \theta_1 \bar{\theta}_3 A_{33} \theta_3$$

pois levando em conta a anticomutatividade dos números de Grassmann, faremos 4 trocas de posição para chegar de um termo ao outro, o que é equivalente a multiplicar por $(-1)^4 = 1$. Isto faz com que muitos termos sejam idênticos, e portanto, possamos considerar apenas um representante de cada conjunto de termos idênticos. Note que, para cada conjunto de termos idênticos, há exatamente $3! = 6$ termos, pois há $3!$ maneiras de ordenar os índices j, ℓ e n , e outras $3!$ maneiras de ordenar os índices k, m e p . Portanto, podemos eliminar o fator $1/3!$ que está na frente da integral. Os representantes não-nulos formam então o seguinte resultado

$$\begin{aligned} I(\mathbf{A}) &= \int (\bar{\theta}_1 A_{11} \theta_1 \bar{\theta}_2 A_{22} \theta_2 \bar{\theta}_3 A_{33} \theta_3 + \bar{\theta}_1 A_{11} \theta_1 \bar{\theta}_2 A_{23} \theta_3 \bar{\theta}_3 A_{32} \theta_2 + \bar{\theta}_1 A_{12} \theta_2 \bar{\theta}_2 A_{21} \theta_1 \bar{\theta}_3 A_{33} \theta_3 + \\ &\quad + \bar{\theta}_1 A_{12} \theta_2 \bar{\theta}_2 A_{23} \theta_3 \bar{\theta}_3 A_{31} \theta_1 + \bar{\theta}_1 A_{13} \theta_3 \bar{\theta}_2 A_{21} \theta_1 \bar{\theta}_3 A_{32} \theta_2 + \bar{\theta}_1 A_{13} \theta_3 \bar{\theta}_2 A_{22} \theta_2 \bar{\theta}_3 A_{31} \theta_1) \times \\ &\quad \times d\theta_1 d\bar{\theta}_1 d\theta_2 d\bar{\theta}_2 d\theta_3 d\bar{\theta}_3 \\ &= \int \bar{\theta}_1 \theta_1 \bar{\theta}_2 \theta_2 \bar{\theta}_3 \theta_3 (A_{11} A_{22} A_{33}) d\theta_1 d\bar{\theta}_1 d\theta_2 d\bar{\theta}_2 d\theta_3 d\bar{\theta}_3 + \int \bar{\theta}_1 \theta_1 \bar{\theta}_2 \theta_3 \bar{\theta}_3 \theta_2 (A_{11} A_{23} A_{32}) \times \\ &\quad \times d\theta_1 d\bar{\theta}_1 d\theta_2 d\bar{\theta}_2 d\theta_3 d\bar{\theta}_3 + \int \bar{\theta}_1 \theta_2 \bar{\theta}_2 \theta_1 \bar{\theta}_3 \theta_3 (A_{12} A_{21} A_{33}) d\theta_1 d\bar{\theta}_1 d\theta_2 d\bar{\theta}_2 d\theta_3 d\bar{\theta}_3 + \\ &\quad + \int \bar{\theta}_1 \theta_2 \bar{\theta}_2 \theta_3 \bar{\theta}_3 \theta_1 (A_{12} A_{23} A_{31}) d\theta_1 d\bar{\theta}_1 d\theta_2 d\bar{\theta}_2 d\theta_3 d\bar{\theta}_3 + \int \bar{\theta}_1 \theta_3 \bar{\theta}_2 \theta_1 \bar{\theta}_3 \theta_2 (A_{13} A_{21} A_{32}) \times \\ &\quad \times d\theta_1 d\bar{\theta}_1 d\theta_2 d\bar{\theta}_2 d\theta_3 d\bar{\theta}_3 + \int \bar{\theta}_1 \theta_3 \bar{\theta}_2 \theta_2 \bar{\theta}_3 \theta_1 (A_{13} A_{22} A_{31}) d\theta_1 d\bar{\theta}_1 d\theta_2 d\bar{\theta}_2 d\theta_3 d\bar{\theta}_3 \end{aligned}$$

Aqui precisamos levar em conta que a ordem da integração importa, portanto é necessário que a ordem dos fatores dentro da integral seja a mesma que a ordem de integração, que é

$$d\theta_1 \rightarrow d\bar{\theta}_1 \rightarrow d\theta_2 \rightarrow d\bar{\theta}_2 \rightarrow d\theta_3 \rightarrow d\bar{\theta}_3$$

Sendo assim, os termos ficam:

$$\begin{aligned} \bar{\theta}_1 \theta_1 \bar{\theta}_2 \theta_2 \bar{\theta}_3 \theta_3 &= (-1)^{12} \bar{\theta}_3 \theta_3 \bar{\theta}_2 \theta_2 \bar{\theta}_1 \theta_1 = \bar{\theta}_3 \theta_3 \bar{\theta}_2 \theta_2 \bar{\theta}_1 \theta_1 \\ \bar{\theta}_1 \theta_1 \bar{\theta}_2 \theta_3 \bar{\theta}_3 \theta_2 &= (-1)^{11} \bar{\theta}_3 \theta_3 \bar{\theta}_2 \theta_2 \bar{\theta}_1 \theta_1 = -\bar{\theta}_3 \theta_3 \bar{\theta}_2 \theta_2 \bar{\theta}_1 \theta_1 \\ \bar{\theta}_1 \theta_2 \bar{\theta}_2 \theta_1 \bar{\theta}_3 \theta_3 &= (-1)^{11} \bar{\theta}_3 \theta_3 \bar{\theta}_2 \theta_2 \bar{\theta}_1 \theta_1 = -\bar{\theta}_3 \theta_3 \bar{\theta}_2 \theta_2 \bar{\theta}_1 \theta_1 \\ \bar{\theta}_1 \theta_2 \bar{\theta}_2 \theta_3 \bar{\theta}_3 \theta_1 &= (-1)^{10} \bar{\theta}_3 \theta_3 \bar{\theta}_2 \theta_2 \bar{\theta}_1 \theta_1 = \bar{\theta}_3 \theta_3 \bar{\theta}_2 \theta_2 \bar{\theta}_1 \theta_1 \\ \bar{\theta}_1 \theta_3 \bar{\theta}_2 \theta_1 \bar{\theta}_3 \theta_2 &= (-1)^8 \bar{\theta}_3 \theta_3 \bar{\theta}_2 \theta_2 \bar{\theta}_1 \theta_1 = \bar{\theta}_3 \theta_3 \bar{\theta}_2 \theta_2 \bar{\theta}_1 \theta_1 \\ \bar{\theta}_1 \theta_3 \bar{\theta}_2 \theta_2 \bar{\theta}_3 \theta_1 &= (-1)^7 \bar{\theta}_3 \theta_3 \bar{\theta}_2 \theta_2 \bar{\theta}_1 \theta_1 = -\bar{\theta}_3 \theta_3 \bar{\theta}_2 \theta_2 \bar{\theta}_1 \theta_1 \end{aligned}$$



Essa ordenação é interessante, pois ao integrarmos, todos terão o mesmo valor a menos de um sinal. Este valor é

$$\int \bar{\theta}_3 \theta_3 \bar{\theta}_2 \theta_2 \bar{\theta}_1 \theta_1 d\theta_1 d\bar{\theta}_1 d\theta_2 d\bar{\theta}_2 d\theta_3 d\bar{\theta}_3 = 1$$

Portanto, $I(\mathbf{A})$ pode ser escrito como

$$I(\mathbf{A}) = A_{11}A_{22}A_{33} - A_{11}A_{23}A_{32} - A_{12}A_{21}A_{33} + A_{12}A_{23}A_{31} + A_{13}A_{21}A_{32} - A_{13}A_{22}A_{31}$$

que é exatamente a definição de $\det(\mathbf{A})$ para uma matriz $\mathbf{A}$ de $\dim(\mathbf{A}) = 3$. Mostrando então que

$$I(\mathbf{A}) = \int \exp \left(\sum_{j,k=1}^3 \bar{\theta}_j A_{jk} \theta_k \right) \prod_{i=1}^3 d\theta_i d\bar{\theta}_i = \det(\mathbf{A}) \quad (2.1)$$

Para generalizar para um N arbitrário, podemos reconsiderar a ordem de integração, isto é, podemos mudar

$$\prod_{i=1}^N d\theta_i d\bar{\theta}_i = (-1)^{\frac{N(N-1)}{2}} \prod_{i=1}^N d\bar{\theta}_i \prod_{\ell=1}^N d\theta_\ell$$

onde o fator $(-1)^{\frac{N(N-1)}{2}}$ surge do número de trocas necessárias para colocar todas as variáveis θ juntas e todas as variáveis $\bar{\theta}$ juntas, pela propriedade anticomutativa dos números de Grassmann. O expoente pode ser interpretado como sendo feita $N - 1$ trocas em N termos, porém isto consideraria uma troca tanto dos termos $d\theta$ quanto dos termos $d\bar{\theta}$, por isso dividimos por 2 para considerar apenas a troca de ordem de um dos conjuntos de termos. Com isso e considerando que ao expandirmos a exponencial em série de Taylor, o único termo que não será nulo é o termo de ordem N , temos

$$\begin{aligned} I(\mathbf{A}) &= \int \exp \left(\sum_{j,k=1}^N \bar{\theta}_j A_{jk} \theta_k \right) \prod_{i=1}^N d\theta_i d\bar{\theta}_i \\ &= \frac{(-1)^{\frac{N(N-1)}{2}}}{N!} \int \left(\sum_{j,k=1}^N \bar{\theta}_j A_{jk} \theta_k \right)^N \prod_{i=1}^N d\theta_i \prod_{\ell=1}^N d\bar{\theta}_\ell \\ &= \frac{(-1)^{\frac{N(N-1)}{2}}}{N!} \int \bar{\theta}_{j_1} \theta_{k_1} \bar{\theta}_{j_2} \theta_{k_2} \cdots \bar{\theta}_{j_N} \theta_{k_N} A_{j_1 k_1} A_{j_2 k_2} \cdots A_{j_N k_N} \prod_{i=1}^N d\theta_i \prod_{\ell=1}^N d\bar{\theta}_\ell \end{aligned}$$

Estamos considerando uma ordem de integração específica, então o argumento dentro da integral deve ser rearranjado para satisfazer esta ordem, então o que fazemos inicialmente é colocar todos os θ_i à esquerda e todos os $\bar{\theta}_i$ à direita, o que requer $N(N + 1)/2$ trocas, ou seja

$$\bar{\theta}_{j_1} \theta_{k_1} \bar{\theta}_{j_2} \theta_{k_2} \cdots \bar{\theta}_{j_N} \theta_{k_N} = (-1)^{\frac{N(N+1)}{2}} \bar{\theta}_{j_1} \bar{\theta}_{j_2} \cdots \bar{\theta}_{j_N} \theta_{k_1} \theta_{k_2} \cdots \theta_{k_N}$$

Feita esta troca, precisamos nos ater às possíveis permutações entre os índices, o que sugere o uso de dois tensores de Levi-Civita, uma para considerar as permutações de j_i e outro para as permutação de



k_i , resultando então em

$$\begin{aligned}\bar{\theta}_{j_1}\theta_{k_1}\bar{\theta}_{j_2}\theta_{k_2}\cdots\bar{\theta}_{j_N}\theta_{k_N} &= (-1)^{\frac{N(N+1)}{2}}\epsilon_{j_1j_2\cdots j_N}\epsilon_{k_1k_2\cdots k_N}\bar{\theta}_1\bar{\theta}_2\cdots\bar{\theta}_N\theta_1\theta_2\cdots\theta_N \\ &= (-1)^{\frac{N(N+1)}{2}}\epsilon_{j_1j_2\cdots j_N}\epsilon_{k_1k_2\cdots k_N}\prod_{j=1}^N\bar{\theta}_j\prod_{k=1}^N\theta_k\end{aligned}$$

Então a integral que precisamos calcular é

$$\int \prod_{j=1}^N \bar{\theta}_j \prod_{k=1}^N \theta_k \prod_{i=1}^N d\theta_i \prod_{\ell=1}^N d\bar{\theta}_\ell$$

Que é facilmente determinada como sendo igual a 1. Um possível problema seria se perguntar se dependendo do valor de N (sendo par ou ímpar), se ocorreria alguma troca de sinal, já que para realiar a integração na ordem proposta ainda é necessário inverter os índices do produtório em k e do produtório em j , no entanto, se fizermos N trocas com θ_k , precisamos também fazer N trocas com $\bar{\theta}_j$, o que resultaria em $2N$ operações, que se traduz em $(-1)^{2N} = 1$, $\forall n \in \mathbb{N}$. Portanto

$$\begin{aligned}I(A) &= \frac{(-1)^{\frac{N(N-1)}{2}}(-1)^{\frac{N(N+1)}{2}}}{N!}\epsilon_{j_1j_2\cdots j_N}\epsilon_{k_1k_2\cdots k_N}A_{j_1k_1}A_{j_2k_2}\cdots A_{j_Nk_N} \\ &= \frac{(-1)^{N^2}}{N!}\epsilon_{j_1j_2\cdots j_N}\epsilon_{k_1k_2\cdots k_N}A_{j_1k_1}A_{j_2k_2}\cdots A_{j_Nk_N}\end{aligned}$$

Como N^2 é par $\forall N \in \mathbb{N}$, então $(-1)^{N^2} = 1$, e portanto

$$I(A) = \frac{1}{N!}\epsilon_{j_1j_2\cdots j_N}\epsilon_{k_1k_2\cdots k_N}A_{j_1k_1}A_{j_2k_2}\cdots A_{j_Nk_N}$$

que é justamente a definição de determinante de uma matriz $\mathbf{A}$ de $\dim(\mathbf{A}) = N$. Portanto, mostramos que

$$I(A) = \int \exp \left(\sum_{j,k=1}^N \bar{\theta}_j A_{jk} \theta_k \right) \prod_{i=1}^N d\theta_i d\bar{\theta}_i = \det(A) \quad (2.2)$$





Q. 03

Relações de campos de gauge não-abelianos

No caso de um campo de gauge não-abeliano, mostre explicitamente que

$$(a) [D_\mu, D_\nu]\Phi = -igF_{\mu\nu}\Phi.$$

$$(b) F'_{\mu\nu}\Phi' = UF_{\mu\nu}\Phi.$$

em que Φ é um vetor coluna de campos de bósons escalares que satisfaz a simetria de gauge do grupo, e $U = \exp[T_a\theta_a(x)]$, sendo T_a os geradores do grupo.

(a) Usando o gauge $D_\mu\Phi = (\partial_\mu - ig\mathbf{A}_\mu)\Phi$, onde $\mathbf{A}_\mu = A_\mu^a T^a$ e T^a são os geradores do grupo, temos

$$\begin{aligned}
[D_\mu, D_\nu]\Phi &= D_\mu(D_\nu\Phi) - D_\nu(D_\mu\Phi) \\
&= D_\mu(\partial_\nu\Phi - ig\mathbf{A}_\nu\Phi) - D_\nu(\partial_\mu\Phi - ig\mathbf{A}_\mu\Phi) \\
&= (\partial_\mu - ig\mathbf{A}_\mu)(\partial_\nu\Phi - ig\mathbf{A}_\nu\Phi) - (\partial_\nu - ig\mathbf{A}_\nu)(\partial_\mu\Phi - ig\mathbf{A}_\mu\Phi) \\
&= \partial_\mu\partial_\nu\Phi - ig\mathbf{A}_\mu(\partial_\nu\Phi) - ig\partial_\mu(\mathbf{A}_\nu\Phi) - g^2\mathbf{A}_\mu\mathbf{A}_\nu\Phi - \partial_\nu\partial_\mu\Phi + ig\mathbf{A}_\nu(\partial_\mu\Phi) + \\
&\quad + ig\partial_\nu(\mathbf{A}_\mu\Phi) + g^2\mathbf{A}_\nu\mathbf{A}_\mu\Phi \\
&= -ig\mathbf{A}_\mu(\partial_\nu\Phi) - ig(\partial_\mu\mathbf{A}_\nu)\Phi - ig\mathbf{A}_\nu(\partial_\mu\Phi) - g^2\mathbf{A}_\mu\mathbf{A}_\nu\Phi + ig\mathbf{A}_\nu(\partial_\mu\Phi) + ig(\partial_\nu\mathbf{A}_\mu)\Phi + \\
&\quad + ig\mathbf{A}_\mu(\partial_\nu\Phi) + g^2\mathbf{A}_\nu\mathbf{A}_\mu\Phi \\
&= -ig(\partial_\mu\mathbf{A}_\nu - \partial_\nu\mathbf{A}_\mu)\Phi - g^2(\mathbf{A}_\mu\mathbf{A}_\nu - \mathbf{A}_\nu\mathbf{A}_\mu)\Phi \\
&= -ig(\partial_\mu\mathbf{A}_\nu - \partial_\nu\mathbf{A}_\mu - ig[\mathbf{A}_\mu, \mathbf{A}_\nu])\Phi
\end{aligned}$$

onde um dos cancelamentos é feito levando em conta que $\partial_\mu\partial_\nu = \partial_\nu\partial_\mu$. Como na teoria de gauge não-abeliana o tensor eletromagnético é dado por

$$F_{\mu\nu} = \partial_\mu\mathbf{A}_\nu - \partial_\nu\mathbf{A}_\mu - ig[\mathbf{A}_\mu, \mathbf{A}_\nu]$$

temos

$$[D_\mu, D_\nu]\Phi = -igF_{\mu\nu}\Phi \quad (3.1)$$



(b) Utilizando a derivada covariante do item (a), podemos assumir que $D_\mu \Phi$ se transforma da mesma forma que um campo, ou seja, $\Phi = U\Phi$, o que implica em

$$\begin{aligned} D_\mu \Phi &= U D_\mu \Phi \\ (\partial_\mu - ig\mathbf{A}_\mu)\Phi &= U(\partial_\mu - ig\mathbf{A}_\mu)\Phi \\ (\partial_\mu - ig\mathbf{A}_\mu)U\Phi &= U\partial_\mu \Phi - igU\mathbf{A}_\mu\Phi \\ \partial_\mu(U\Phi) - ig\mathbf{A}_\mu U\Phi &= \end{aligned}$$

Multiplicando os dois lados por U^{-1} pela direita:

$$\begin{aligned} \partial_\mu(U\Phi)U^{-1} - ig\mathbf{A}_\mu U\Phi U^{-1} &= U(\partial_\mu \Phi)U^{-1} - igU\mathbf{A}_\mu \Phi U^{-1} \\ (\partial_\mu U)\Phi U^{-1} + U(\partial_\mu \Phi)U^{-1} - ig\mathbf{A}_\mu U\Phi U^{-1} &= U(\partial_\mu \Phi)U^{-1} - igU\mathbf{A}_\mu \Phi U^{-1} \\ (\partial_\mu U)\Phi U^{-1} - ig\mathbf{A}_\mu U\Phi U^{-1} &= -igU\mathbf{A}_\mu \Phi U^{-1} \\ (\partial_\mu U)U^{-1}U\Phi U^{-1} - ig\mathbf{A}_\mu U\Phi U^{-1} &= -igU\mathbf{A}_\mu U^{-1}U\Phi U^{-1} \\ [(\partial_\mu U)U^{-1} - ig\mathbf{A}_\mu]U\Phi U^{-1} &= [-igU\mathbf{A}_\mu U^{-1}]U\Phi U^{-1} \end{aligned}$$

Segue que os termos entre colchetes devem ser iguais, ou seja

$$ig\mathbf{A}_\mu = igU\mathbf{A}_\mu U^{-1} + (\partial_\mu U)U^{-1}$$

Portanto $\mathbf{A}_\mu$ se transforma como

$$\mathbf{A}'_\mu = U\mathbf{A}_\mu U^{-1} - \frac{i}{g}(\partial_\mu U)U^{-1}$$

Portanto a transformação no tensor eletromagnético da teoria é dado por

$$\begin{aligned} F'_{\mu\nu} &= \partial_\mu \mathbf{A}'_\nu - \partial_\nu \mathbf{A}'_\mu - ig[\mathbf{A}'_\mu, \mathbf{A}'_\nu] \\ &= \underbrace{\partial_\mu \left[U\mathbf{A}_\nu U^{-1} - \frac{i}{g}(\partial_\nu U)U^{-1} \right]}_{\mathbb{J}_{\mu\nu}} - \underbrace{\partial_\nu \left[U\mathbf{A}_\mu U^{-1} - \frac{i}{g}(\partial_\mu U)U^{-1} \right]}_{\mathbb{K}_{\mu\nu}} - \underbrace{ig(\mathbf{A}'_\mu \mathbf{A}'_\nu - \mathbf{A}_\nu \mathbf{A}'_\mu)}_{\mathbb{L}_{\mu\nu}} \\ &= \mathbb{J}_{\mu\nu} - \mathbb{K}_{\mu\nu} - \mathbb{L}_{\mu\nu} \end{aligned}$$

Expandindo cada termo separadamente, temos

$$\begin{aligned} \mathbb{J}_{\mu\nu} &= \partial_\mu (U\mathbf{A}_\nu U^{-1}) - \frac{i}{g}\partial_\mu [(\partial_\nu U)U^{-1}] \\ &= (\partial_\mu U)\mathbf{A}_\nu U^{-1} + U(\partial_\mu \mathbf{A}_\nu)U^{-1} + U\mathbf{A}_\nu(\partial_\mu U^{-1}) - \frac{i}{g}(\partial_\mu \partial_\nu U)U^{-1} - \frac{i}{g}(\partial_\nu U)(\partial_\mu U^{-1}) \end{aligned}$$

Podemos substituir a derivada $\partial_\mu U^{-1}$ a partir do seguinte raciocínio: sabendo que $U^{-1}U = \mathbb{1}$, podemos derivar ambos os lados da equação, de modo que

$$\begin{aligned} \partial_\mu (U^{-1}U) &= \partial_\mu \mathbb{1} \\ (\partial_\mu U^{-1})U + U^{-1}(\partial_\mu U) &= 0 \\ (\partial_\mu U^{-1})U &= -U^{-1}(\partial_\mu U) \\ \partial_\mu U^{-1} &= -U^{-1}(\partial_\mu U)U^{-1} \end{aligned}$$



Portanto, podemos reescrever $\mathbb{J}_{\mu\nu}$ como

$$\begin{aligned}\mathbb{J}_{\mu\nu} &= (\partial_\mu U) \mathbf{A}_\nu U^{-1} + U(\partial_\mu \mathbf{A}_\nu) U^{-1} - U \mathbf{A}_\nu U^{-1} (\partial_\mu U) U^{-1} - \frac{i}{g} (\partial_\mu \partial_\nu U) U^{-1} + \\ &\quad + \frac{i}{g} (\partial_\nu U) U^{-1} (\partial_\mu U) U^{-1}\end{aligned}$$

No caso de $\mathbb{K}_{\mu\nu}$, basta substituir $\mu \leftrightarrow \nu$ em $\mathbb{J}_{\mu\nu}$, ou seja,

$$\begin{aligned}\mathbb{K}_{\mu\nu} &= (\partial_\nu U) \mathbf{A}_\mu U^{-1} + U(\partial_\nu \mathbf{A}_\mu) U^{-1} - U \mathbf{A}_\mu U^{-1} (\partial_\nu U) U^{-1} - \frac{i}{g} (\partial_\nu \partial_\mu U) U^{-1} + \\ &\quad + \frac{i}{g} (\partial_\mu U) U^{-1} (\partial_\nu U) U^{-1}\end{aligned}$$

Por fim, no caso de $\mathbb{L}_{\mu\nu}$, temos

$$\begin{aligned}\mathbb{L}_{\mu\nu} &= ig \left[U \mathbf{A}_\mu U^{-1} - \frac{i}{g} (\partial_\mu U) U^{-1} \right] \left[U \mathbf{A}_\nu U^{-1} - \frac{i}{g} (\partial_\nu U) U^{-1} \right] - ig \left[U \mathbf{A}_\nu U^{-1} - \frac{i}{g} (\partial_\nu U) U^{-1} \right] \times \\ &\quad \times \left[U \mathbf{A}_\mu U^{-1} - \frac{i}{g} (\partial_\mu U) U^{-1} \right] \\ &= ig \left[U \mathbf{A}_\mu \mathbf{A}_\nu U^{-1} - \frac{i}{g} U \mathbf{A}_\mu U^{-1} (\partial_\nu U) U^{-1} - \frac{i}{g} (\partial_\mu U) \mathbf{A}_\nu U^{-1} - \frac{1}{g^2} (\partial_\mu U) U^{-1} (\partial_\nu U) U^{-1} \right] - \\ &\quad - ig \left[U \mathbf{A}_\nu \mathbf{A}_\mu U^{-1} - \frac{i}{g} U \mathbf{A}_\nu U^{-1} (\partial_\mu U) U^{-1} - \frac{i}{g} (\partial_\nu U) \mathbf{A}_\mu U^{-1} - \frac{1}{g^2} (\partial_\nu U) U^{-1} (\partial_\mu U) U^{-1} \right]\end{aligned}$$

Colocando tudo junto, temos

$$\begin{aligned}F'_{\mu\nu} &= (\partial_\mu U) \mathbf{A}_\nu U^{-1} + U(\partial_\mu \mathbf{A}_\nu) U^{-1} - U \mathbf{A}_\nu U^{-1} (\partial_\mu U) U^{-1} - \frac{i}{g} (\partial_\mu \partial_\nu U) U^{-1} + \\ &\quad + \frac{i}{g} (\partial_\nu U) U^{-1} (\partial_\mu U) U^{-1} - (\partial_\nu U) \mathbf{A}_\mu U^{-1} - U(\partial_\nu \mathbf{A}_\mu) U^{-1} + U \mathbf{A}_\mu U^{-1} (\partial_\nu U) U^{-1} + \\ &\quad + \frac{i}{g} (\partial_\nu \partial_\mu U) U^{-1} - \frac{i}{g} (\partial_\mu U) U^{-1} (\partial_\nu U) U^{-1} - ig U \mathbf{A}_\mu \mathbf{A}_\nu U^{-1} - U \mathbf{A}_\mu U^{-1} (\partial_\nu U) U^{-1} - \\ &\quad - (\partial_\mu U) \mathbf{A}_\nu U^{-1} + \frac{i}{g} (\partial_\mu U) U^{-1} (\partial_\nu U) U^{-1} + ig U \mathbf{A}_\nu \mathbf{A}_\mu U^{-1} + U \mathbf{A}_\nu U^{-1} (\partial_\mu U) U^{-1} + \\ &\quad + (\partial_\nu U) \mathbf{A}_\mu U^{-1} - \frac{i}{g} (\partial_\nu U) U^{-1} (\partial_\mu U) U^{-1} \\ &= U(\partial_\mu \mathbf{A}_\nu) U^{-1} - U(\partial_\nu \mathbf{A}_\mu) U^{-1} - ig U(\mathbf{A}_\mu \mathbf{A}_\nu - \mathbf{A}_\nu \mathbf{A}_\mu) U^{-1} \\ &= U(\partial_\mu \mathbf{A}_\nu - \partial_\nu \mathbf{A}_\mu - ig[\mathbf{A}_\mu, \mathbf{A}_\nu]) U^{-1} \\ &= U F_{\mu\nu} U^{-1}\end{aligned}$$

Portanto, como $\Phi' = U \Phi e U^{-1} U = \mathbb{1}$, temos

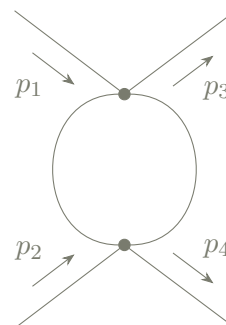
$$F'_{\mu\nu} \Phi' = U F_{\mu\nu} U^{-1} U \Phi = U F_{\mu\nu} \Phi \quad (3.2)$$





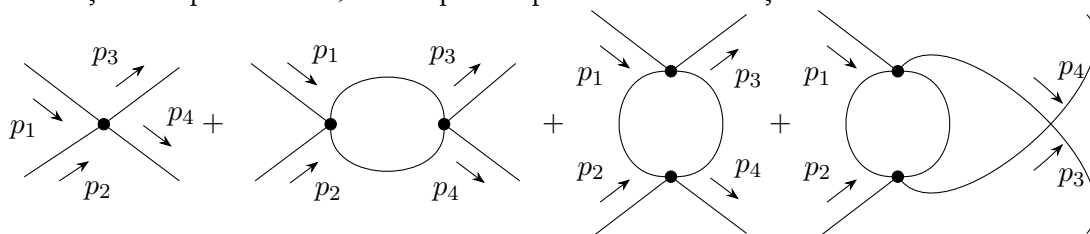
Q. 04 Teoria $\lambda\phi^4$

Na teoria $\lambda\phi^4$ calcule, em regularização dimensional, com todos os detalhes necessários (incluindo a expansão em torno de $\epsilon \rightarrow 0$, com $D = 4 - 2\epsilon$), a integral do diagrama de Feynman da figura ao lado.



NOTA: as setas de momento do enunciado original não condiziam com um diagrama t , que era a proposta do exercício (mostrar *crossing symmetry* do diagrama t , conforme conversado com o professor), portanto alterei as setas de momento para condizer com um diagrama t .

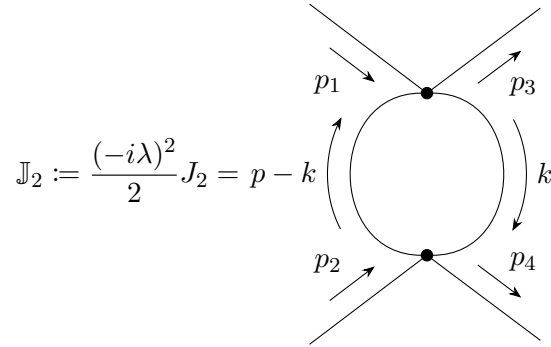
Na função de 4-pontos $i\Gamma^{(4)}$, temos que as 4 primeiras contribuições são



Que pode ser representado em uma expansão de $i\lambda$ (representando a quantidade de vértices), ou seja

$$i\Gamma^{(4)} = (-i\lambda) + \frac{(-i\lambda)^2}{2}(J_1 + J_2 + J_3) + \mathcal{O}(\lambda^3)$$

Então o diagrama que estamos buscando é o terceiro da lista acima, que representa a contribuição



Neste diagrama em questão, a conservação do momento nos vértices nos dá as relações

$$p_2 - (p - k) = p_4 + k \qquad p_1 + (p - k) = p_3 - k$$

Então $p = p_1 - p_3 = p_4 - p_2$. Utilizando as regras de Feynman para o modelo $\lambda\phi^4$, o diagrama representado por $\mathbb{J}_2$ em regularização dimensional é dado por

$$\begin{aligned} \mathbb{J}_2 &= -\frac{\lambda^2}{2} \mu^{4-D} \int \frac{1}{(2\pi)^D} \frac{i}{k^2 - m^2 + i\varepsilon} \frac{i}{(p - k)^2 - m^2 + i\varepsilon} d^D k \\ &= \frac{\lambda^2}{2} \mu^{4-D} \int \frac{1}{(2\pi)^D} \frac{1}{k^2 - m^2 + i\varepsilon} \frac{1}{(p_1 - p_3 - k)^2 - m^2 + i\varepsilon} d^D k \end{aligned}$$

Sendo então $D_1 := k^2 - m^2 + i\varepsilon$ e $D_2 := (p_1 - p_3 - k)^2 - m^2 + i\varepsilon$, obtemos

$$\mathbb{J}_2 = \frac{\lambda^2}{2} \mu^{4-D} \int \frac{1}{(2\pi)^D} \frac{1}{D_1 D_2} d^D k$$

O que nos permite utilizar a parametrização de Feynman

$$\frac{1}{AB} = \int_0^1 \frac{1}{[(1-a)A + aB]^2} da$$

para reescrever a integral como

$$\begin{aligned} \mathbb{J}_2 &= \frac{\lambda^2}{2} \mu^{4-D} \int_0^1 \int \frac{1}{(2\pi)^D} \frac{1}{[(1-a)D_1 + aD_2]^2} d^D k da \\ &= \frac{\lambda^2}{2} \mu^{4-D} \int_0^1 \int \frac{1}{(2\pi)^D} \frac{1}{D_T^2} d^D k da \end{aligned}$$

onde definimos $D_T := (1-a)D_1 + aD_2$. Desenvolvendo D_T , obtemos

$$\begin{aligned} D_T &= (1-a)(k^2 - m^2 + i\varepsilon) + a[(p_1 - p_3 - k)^2 - m^2 + i\varepsilon] \\ &= k^2 - m^2 + i\varepsilon - ak^2 + am^2 - ia\varepsilon + a(p_1 - p_3 - k)^2 - am^2 + ia\varepsilon \\ &= k^2 - m^2 + i\varepsilon - ak^2 + ap_1^2 - 2akp_1 + ak^2 - 2ap_1p_3 + 2akp_3 + ap_3^2 \\ &= k^2 - m^2 + i\varepsilon - 2ak(p_1 - p_3) + a(p_1^2 - 2p_1p_3 + p_3^2) \\ &= k^2 - m^2 + i\varepsilon - 2ak(p_1 - p_3) + a(p_1 - p_3)^2 \end{aligned}$$



Podemos identificar então a variável de Mandelstam $t = (p_1 - p_3)^2$, então somando e subtraindo $a^2(p_1 - p_3)^2$, obtemos

$$\begin{aligned} D_T &= k^2 - m^2 + i\varepsilon + a^2(p_1 - p_3)^2 - m^2 + i\varepsilon + at - a^2(p_1 - p_3)^2 \\ &\stackrel{!}{=} [k^2 - a(p_1 - p_3)]^2 - m^2 + i\varepsilon + a(1 - a)t \end{aligned}$$

Fazendo a mudança de variável $k \mapsto k - a(p_1 - p_3)$, que mantém novamente a integral invariante, e definindo $X^2 := m^2 - a(1 - a)t$, temos que

$$D_T = k^2 - X^2 + i\varepsilon$$

Portanto

$$\mathbb{J}_2 = \frac{\lambda^2}{2} \mu^{4-D} \int_0^1 \int \frac{1}{(2\pi)^D} \frac{1}{(k^2 - X^2 + i\varepsilon)^2} d^D k da$$

Conforme mostrado na Aula 11, vale a igualdade

$$\int \frac{1}{(2\pi)^D} \frac{i(k^2)^\alpha}{(k^2 - m^2 + i\varepsilon)^\beta} d^D k = (-1)^{\alpha+\beta+1} \frac{(m^2)^{\alpha+\frac{D}{2}-\beta}}{(4\pi)^{\frac{D}{2}} \Gamma(\frac{D}{2})} \frac{\Gamma(\alpha + \frac{D}{2}) \Gamma(\beta - \alpha - \frac{D}{2})}{\Gamma(\beta)} \quad (4.1)$$

Multiplicando ambos os lados desta igualdade por $-i$, fazendo $\alpha = 0$ e $\beta = 2$, sabendo que $\Gamma(2) = 1$ e $m^2 \mapsto X^2$, obtemos

$$\begin{aligned} \int \frac{1}{(2\pi)^D} \frac{1}{(k^2 - X^2 + i\varepsilon)^2} d^D k &= i \frac{(X^2)^{\frac{D}{2}-2}}{(4\pi)^{\frac{D}{2}} \Gamma(\frac{D}{2})} \Gamma\left(\frac{D}{2}\right) \Gamma\left(2 - \frac{D}{2}\right) \\ &\stackrel{!}{=} i (X^2)^{\frac{D}{2}-2} (4\pi)^{-\frac{D}{2}} \Gamma\left(\frac{4-D}{2}\right) \end{aligned}$$

Podemos deixar os expoentes desta expressão iguais utilizando que

$$(X^2)^{\frac{D}{2}-2} = \left(\frac{1}{X^2}\right)^{\frac{4-D}{2}} \quad \& \quad (4\pi)^{-\frac{D}{2}} = \frac{1}{(4\pi)^2} (4\pi)^{\frac{4-D}{2}}$$

Reescrevendo também $\mu^{4-D} = (\mu^2)^{\frac{4-D}{2}}$ e multiplicando a expressão acima por este fator, temos

$$\mu^{4-D} \int \frac{1}{(2\pi)^D} \frac{1}{(k^2 - X^2 + i\varepsilon)^2} d^D k = \frac{i}{(4\pi)^2} \Gamma\left(\frac{4-D}{2}\right) \left(\frac{4\pi\mu^2}{X^2}\right)^{\frac{4-D}{2}}$$

Portanto

$$\mathbb{J}_2 = \frac{i\lambda^2}{2(4\pi)^2} \Gamma\left(\frac{4-D}{2}\right) \int_0^1 \left(\frac{4\pi\mu^2}{X^2}\right)^{\frac{4-D}{2}} da$$

Esta expressão é convergente para todo $D < 3$, possuindo divergências apenas para $D \geq 4$. Sendo então $D = 4 - 2\epsilon$, temos

$$\mathbb{J}_2 = \frac{i\lambda^2}{32\pi^2} \Gamma(\epsilon) \int_0^1 \left(\frac{4\pi\mu^2}{X^2}\right)^\epsilon da$$



o que nos mostra que as divergências aparecem como pólos na função gama em $\epsilon = 0$, portanto, utilizamos uma expansão em torno de $\epsilon \rightarrow 0$ e desprezamos termos de ordem $\mathcal{O}(\epsilon)$. Sabendo então que:

$$\Gamma(\epsilon) = \frac{1}{\epsilon} - \gamma_{EM} + \mathcal{O}(\epsilon)$$

com γ_{EM} sendo a constante de Euler-Mascheroni e que

$$\lim_{\epsilon \rightarrow 0} (A)^\epsilon = 1 + \epsilon \ln(A) + \mathcal{O}(\epsilon^2)$$

a expressão para $\mathbb{J}_2$ fica:

$$\begin{aligned} \mathbb{J}_2 &= \frac{i\lambda^2}{32\pi^2} \left[\frac{1}{\epsilon} - \gamma_{EM} + \mathcal{O}(\epsilon) \right] \int_0^1 \left[1 + \epsilon \ln \left(\frac{4\pi\mu^2}{X^2} \right) + \mathcal{O}(\epsilon^2) \right] da \\ &= \frac{i\lambda^2}{32\pi^2} \left[\frac{1}{\epsilon} - \gamma_{EM} + \mathcal{O}(\epsilon) \right] \left[1 + \epsilon \int_0^1 \ln \left(\frac{4\pi\mu^2}{X^2} \right) da + \mathcal{O}(\epsilon^2) \right] \\ &= \frac{i\lambda^2}{32\pi^2} \left[\frac{1}{\epsilon} - \gamma_{EM} + \int_0^1 \ln \left(\frac{4\pi\mu^2}{X^2} \right) da + \mathcal{O}(\epsilon) \right] \end{aligned}$$

Com $\ln(AB) = \ln(A) + \ln(B)$, podemos reescrever a integral como

$$\mathbb{J}_2 = \frac{i\lambda^2}{32\pi^2} \left[\frac{1}{\epsilon} - \gamma_{EM} + \ln(4\pi) - \int_0^1 \ln \left(\frac{\mu^2}{X^2} \right) da \right]$$

Expandindo a variável X^2 , concluímos que

$$\mathbb{J}_2 = \frac{i\lambda^2}{32\pi^2} \left\{ \frac{1}{\epsilon} - \gamma_{EM} + \ln(4\pi) - \int_0^1 \ln \left[\frac{\mu^2}{m^2 - a(1-a)t} \right] da \right\} \quad (4.2)$$





Q. 05

Regras de Feynman da QCD

Utilizando as regras de Feynman da QCD, mostre que o diagrama de 1 loop (auto-energia) do propagador do quark difere do correspondente ao elétron na QED por um fator multiplicativo $C_F = \sum_a T_a^2$. Obs: não é necessário calcular a integração de loop.

O diagrama de 1 loop do propagador do elétron assume a forma

$$\text{Diagrama de 1 loop do propagador do elétron} = iS(p) \left[i\Sigma_2^{\text{QED}}(p) \right] iS(p)$$

onde $iS(p)$ é simplesmente o propagador do elétron. Buscamos então determinar $i\Sigma_2^{\text{QED}}(p)$, que pelas regras de Feynman da QED pode ser determinada facilmente, pois

- 1 loop $\Rightarrow$ 1 integral $\int \frac{1}{(2\pi)^4} [] d^4k$;
- 2 vértices de interação elétron-fóton $\Rightarrow$ dois termos do tipo $-ie\gamma_\mu$;
- 1 linha de elétron $\Rightarrow$ 1 propagador $iS(k) = \frac{i(\not{k} + m)}{k^2 - m^2 + i\varepsilon}$;
- 1 linha de fóton $\Rightarrow$ 1 propagador $i\Delta^{\mu\nu}(p - k) = \frac{-ig^{\mu\nu}}{(p - k)^2 + i\varepsilon}$.

Então

$$\begin{aligned} i\Sigma_2^{\text{QED}}(p) &= \int \frac{1}{(2\pi)^4} [-ie\gamma_\mu] \left[\frac{i(\not{k} + m)}{k^2 - m^2 + i\varepsilon} \right] [-ie\gamma_\nu] \left[\frac{-ig^{\mu\nu}}{(p - k)^2 + i\varepsilon} \right] d^4k \\ &= -e^2 \int \frac{1}{(2\pi)^4} \gamma_\mu \frac{i(\not{k} + m)}{k^2 - m^2 + i\varepsilon} \gamma^\mu \frac{-i}{(p - k)^2 + i\varepsilon} d^4k \end{aligned}$$

No caso do diagrama de 1 loop do propagador do quark, temos a forma

$$\text{Diagrama de 1 loop do propagador do quark} = iS(p) \left[i\Sigma_2^{\text{QCD}}(p) \right] iS(p)$$



Utilizando então as regras de Feynman da QCD, temos

- 1 loop $\Rightarrow$ 1 integral em $\int \frac{1}{(2\pi)^4} d^4k$;
- 2 vértices de interação quark-gluon $\Rightarrow$ dois termos do tipo $ig\gamma_\mu T_a$;
- 1 linha de quark $\Rightarrow$ 1 propagador $iS(k) = \frac{i(\not{k} + m)}{k^2 - m^2 + i\varepsilon}$;
- 1 linha de glúon $\Rightarrow$ 1 propagador $i\Delta_{ab}^{\mu\nu}(p-k) = \frac{-ig^{\mu\nu} + (1-\xi)\frac{(p-k)^\mu(p-k)^\nu}{(p-k)^2}}{(p-k)^2 + i\varepsilon} \delta_{ab}$.

Trabalhando então do gauge de Feynman-'t Hooft ($\xi = 1$), o propagador do glúon se reduz o propagador do glúon a

$$i\Delta_{ab}^{\mu\nu}(p-k) = \frac{-ig^{\mu\nu}}{(p-k)^2 + i\varepsilon} \delta_{ab}$$

Portanto

$$\begin{aligned} i\Sigma_2^{\text{QCD}}(p) &= \int \frac{1}{(2\pi)^4} [ig\gamma_\mu T_a] \left[\frac{i(\not{k} + m)}{k^2 - m^2 + i\varepsilon} \right] [ig\gamma_\nu T_b] \left[\frac{-ig^{\mu\nu}}{(p-k)^2 + i\varepsilon} \delta_{ab} \right] d^4k \\ &= -g^2 T_a T_b \delta_{ab} \int \frac{1}{(2\pi)^4} \gamma_\mu \frac{i(\not{k} + m)}{k^2 - m^2 + i\varepsilon} \gamma^\mu \frac{-i}{(p-k)^2 + i\varepsilon} d^4k \end{aligned}$$

Como o glúon é um estado intermediário no diagrama, precisamos somar sobre todas as cores de glúons, o que é fazer uma soma em a e b , ou seja, definindo

$$C_F := \sum_{a,b} T_a T_b \delta_{ab} = \sum_a T_a^2$$

ficamos com

$$i\Sigma_2^{\text{QCD}}(p) = -g^2 C_F \int \frac{1}{(2\pi)^4} \gamma_\mu \frac{i(\not{k} + m)}{k^2 - m^2 + i\varepsilon} \gamma^\mu \frac{-i}{(p-k)^2 + i\varepsilon} d^4k$$

Então podemos estabelecer uma relação de igualdade entre os diagramas, pois a única diferença entre eles vão ser as constantes de acoplamento e e g e o fator C_F no diagrama de quark, então

$$\frac{1}{g^2} [i\Sigma_2^{\text{QCD}}(p)] = \frac{C_F}{e^2} [i\Sigma_2^{\text{QED}}(p)] \quad (5.1)$$



Q. 06

Espalhamento elástico elétron-múon

Calcule explicitamente a contração $L^{\alpha\beta}W_{\alpha\beta}$ no espalhamento elástico elétron-múon. Obs: despreze a massa do elétron comparada a outras escalas de energia, assumidas muito maiores.

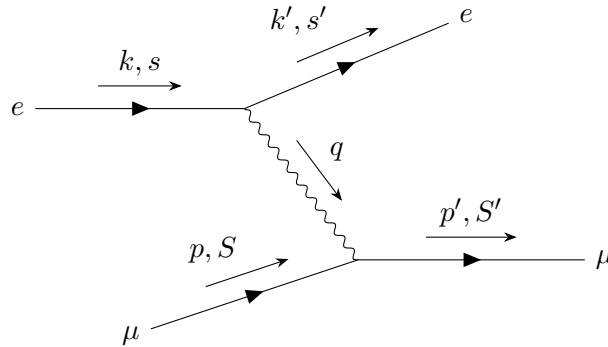
Considerando o espalhamento elástico elétron-múon, os tensores leptônico e hadrônico são dados por

$$L^{\alpha\beta} = \frac{1}{2} \sum_{s,s'} [\bar{u}_e(k, s) \gamma^\alpha u_e(k', s')]^* \bar{u}_e(k, s) \gamma^\beta u_e(k', s')$$

e

$$W_{\alpha\beta} = \frac{1}{2} \left\{ \sum_{S,S'} [\bar{u}_\mu(k', S') \gamma_\alpha u_\mu(k, S)]^* \bar{u}_\mu(k, S) \gamma_\beta u_\mu(k', S') \right\} \delta^4(2p \cdot q + q^2)$$

Aqui consideramos $\bar{u}_e$ e u_e como os espinores do elétron, $\bar{u}_\mu$ e u_μ os espinores do múon, k e k' os momentos iniciais e finais do elétron, p e p' os momentos iniciais e finais do múon, q o momento transferido (como um fóton virtual), e s, s', S, S' os índices de spin. O diagrama abaixo descreve o espalhamento em questão:



Fica claro então, por conservação de momento, que $q = k - k' = p' - p$. Considerando a estrutura principal que ocorre nos dois tensores utilizando espinores arbitrários u e $\bar{u}$, podemos notar que termos do tipo $\bar{u} \gamma^\mu u$ são números complexos, o que faz com que

$$\begin{aligned} [\bar{u}(k, s) \gamma^\mu u(k', s')]^* &= [\bar{u}(k, s) \gamma^\mu u(k', s')]^\dagger \\ &= [u^\dagger(k, s) \gamma^0 \gamma^\mu u(k', s')]^\dagger \\ &= u^\dagger(k', s') (\gamma^\mu)^\dagger \gamma^0 u(k, s) \end{aligned}$$



Usando então que $(\gamma^\mu)^\dagger = \gamma^0 \gamma^\mu \gamma^0$ e $(\gamma^0)^2 = \mathbb{1}$, obtemos

$$\begin{aligned} [\bar{u}(k, s) \gamma^\mu u(k', s')]^* &= u^\dagger(k', s') \gamma^0 \gamma^\mu \gamma^0 u(k, s) \\ &= \bar{u}(k', s') \gamma^\mu u(k, s) \end{aligned}$$

Portanto os tensores podem ser escritos sob a forma

$$L^{\alpha\beta} = \frac{1}{2} \sum_{s, s'} \bar{u}_e(k', s') \gamma^\alpha u_e(k, s) \bar{u}_e(k, s) \gamma^\beta u_e(k', s')$$

e

$$W_{\alpha\beta} = \frac{1}{2} \left[\sum_{S, S'} \bar{u}_\mu(p', S') \gamma_\alpha u_\mu(p, S) \bar{u}_\mu(p, S) \gamma_\beta u_\mu(p', S') \right] \delta^4(2p \cdot q + q^2)$$

Os tensores ainda possuem uma estrutura semelhante, então tratar somente uma delas é o suficiente para o cálculo da contração $L^{\alpha\beta} W_{\alpha\beta}$. A estrutura em questão é dada por

$$\frac{1}{2} \sum_{s, s'} \bar{u}(k', s') \gamma^\alpha u(k, s) \bar{u}(k, s) \gamma^\beta u(k', s')$$

onde, para simplificar novamente a notação, os índices e e μ foram removidos. A expressão acima pode ser reescrita em componentes, isto é

$$\frac{1}{2} \sum_{s, s'} \sum_{\tau, \sigma, \rho, \eta} \bar{u}_\tau(k', s') (\gamma^\alpha)_{\tau\sigma} u_\sigma(k, s) \bar{u}_\rho(k, s) (\gamma^\beta)_{\rho\eta} u_\eta(k', s')$$

No exercício 5.(b) da Lista 1, mostramos que

$$\sum_s u_\sigma(k, s) \bar{u}_\rho(k, s) = (\not{k} + m)_{\sigma\rho}$$

Portanto a soma em s pode ser feita de modo a obtermos

$$\frac{1}{2} \sum_{s'} \sum_{\tau, \sigma, \rho, \eta} \bar{u}_\tau(k', s') (\gamma^\alpha)_{\tau\sigma} (\not{k} + m)_{\sigma\rho} (\gamma^\beta)_{\rho\eta} u_\eta(k', s')$$

Tratando-se de componentes matriciais, os termos podem ser rearranjados arbitrariamente, em particular a troca

$$\frac{1}{2} \sum_{s'} \sum_{\tau, \sigma, \rho, \eta} u_\eta(k', s') \bar{u}_\tau(k', s') (\gamma^\alpha)_{\tau\sigma} (\not{k} + m)_{\sigma\rho} (\gamma^\beta)_{\rho\eta}$$

Performando então a soma em s' , obtemos

$$\frac{1}{2} \sum_{\tau, \sigma, \rho, \eta} (\not{k}' + m)_{\eta\tau} (\gamma^\alpha)_{\tau\sigma} (\not{k} + m)_{\sigma\rho} (\gamma^\beta)_{\rho\eta}$$



Sabendo então que $\sum_{a,b} A_{ab}B_{ba} = \text{Tr}(AB)$, é imediato escrever

$$\frac{1}{2} \sum_{\tau,\sigma,\rho,\eta} (\not{k}' + m)_{\eta\tau} (\gamma^\alpha)_{\tau\sigma} (\not{k} + m)_{\sigma\rho} (\gamma^\beta)_{\rho\eta} = \frac{1}{2} \text{Tr}[(\not{k}' + m)\gamma^\alpha(\not{k} + m)\gamma^\beta]$$

Sendo então m a massa do elétron e M a massa do múon, os tensores podem ser escritos sob a forma

$$L^{\alpha\beta} = \frac{1}{2} \text{Tr}[(\not{k}' + m)\gamma^\alpha(\not{k} + m)\gamma^\beta]$$

e

$$W_{\alpha\beta} = \frac{1}{2} \text{Tr}[(\not{p}' + M)\gamma_\alpha(\not{p} + M)\gamma_\beta] \delta^4(2p \cdot q + q^2)$$

Tratando apenas o tensor leptônico, temos

$$\begin{aligned} L^{\alpha\beta} &= \frac{1}{2} \text{Tr}[(\gamma^\mu \not{k}'_\mu + m)\gamma^\alpha(\gamma^\nu \not{k}_\nu + m)\gamma^\beta] \\ &= \frac{1}{2} \text{Tr}[(\gamma^\mu \gamma^\alpha \not{k}'_\mu + \gamma^\alpha m)(\gamma^\nu \gamma^\beta \not{k}_\nu + \gamma^\beta m)] \\ &= \frac{1}{2} \text{Tr}(\gamma^\mu \gamma^\alpha \gamma^\nu \gamma^\beta \not{k}'_\mu \not{k}_\nu + m\gamma^\mu \gamma^\alpha \gamma^\beta \not{k}'_\mu + m\gamma^\alpha \gamma^\nu \gamma^\beta \not{k}_\nu + m^2 \gamma^\alpha \gamma^\beta) \\ &= \frac{1}{2} [\text{Tr}(\gamma^\mu \gamma^\alpha \gamma^\nu \gamma^\beta) \not{k}'_\mu \not{k}_\nu + m\text{Tr}(\gamma^\mu \gamma^\alpha \gamma^\beta) \not{k}'_\mu + m\text{Tr}(\gamma^\alpha \gamma^\nu \gamma^\beta) \not{k}_\nu + m^2 \text{Tr}(\gamma^\alpha \gamma^\beta)] \end{aligned}$$

Utilizando as propriedades do traço:

$$\begin{aligned} \text{Tr}(\gamma^\mu \gamma^\alpha \gamma^\nu \gamma^\beta) &= 4(g^{\mu\alpha} g^{\nu\beta} - g^{\mu\nu} g^{\alpha\beta} + g^{\mu\beta} g^{\alpha\nu}) \\ \text{Tr}(\gamma^\mu \gamma^\alpha \gamma^\beta) &= \text{Tr}(\gamma^\alpha \gamma^\nu \gamma^\beta) = 0 \\ \text{Tr}(\gamma^\alpha \gamma^\beta) &= 4g^{\alpha\beta} \end{aligned}$$

Reduzimos a expressão a

$$\begin{aligned} L^{\alpha\beta} &= 2(g^{\mu\alpha} g^{\nu\beta} - g^{\mu\nu} g^{\alpha\beta} + g^{\mu\beta} g^{\alpha\nu}) \not{k}'_\mu \not{k}_\nu + 2m^2 g^{\alpha\beta} \\ &= 2[k'^\alpha k^\beta - g^{\alpha\beta} (k' \cdot k) + k'^\beta k^\alpha] + 2m^2 g^{\alpha\beta} \\ &= 2[k'^\alpha k^\beta + k'^\beta k^\alpha - g^{\alpha\beta} (k' \cdot k - m^2)] \end{aligned}$$

Segue que o tensor hadrônico fica

$$W_{\alpha\beta} = 2[p'_\alpha p_\beta + p'_\beta p_\alpha - g_{\alpha\beta} (p' \cdot p - M^2)] \delta^4(2p \cdot q + q^2)$$



Tendo então estas formas, a contração pode ser feita:

$$\begin{aligned}
 L^{\alpha\beta}W_{\alpha\beta} &= 4 \left[k'^{\alpha}k^{\beta} + k'^{\beta}k^{\alpha} - g^{\alpha\beta}(k' \cdot k - m^2) \right] \left[p'_{\alpha}p_{\beta} + p'_{\beta}p_{\alpha} - g_{\alpha\beta}(p' \cdot p - M^2) \right] \times \\
 &\quad \times \delta^4(2p \cdot q + q^2) \\
 &= 4 \left[(k' \cdot p')(k \cdot p) + (k' \cdot p)(k \cdot p') - (k' \cdot k)(p' \cdot p - M^2) + (k' \cdot p)(k \cdot p') + \right. \\
 &\quad \left. (k' \cdot p')(k \cdot p) - (k' \cdot k)(p' \cdot p - M^2) - (p' \cdot p)(k' \cdot k - m^2) - (p' \cdot p)(k' \cdot k - m^2) + \right. \\
 &\quad \left. 4(k' \cdot k - m^2)(p' \cdot p - M^2) \right] \delta^4(2p \cdot q + q^2) \\
 &= 4 \left[2(k' \cdot p')(k \cdot p) + 2(k' \cdot p)(k \cdot p') - 2(k' \cdot k)(p' \cdot p - M^2) - 2(p' \cdot p)(k' \cdot k - m^2) + \right. \\
 &\quad \left. + 4(k' \cdot k)(p' \cdot p - M^2) - 4m^2(p' \cdot p - M^2) \right] \delta^4(2p \cdot q + q^2) \\
 &= 4 \left[2(k' \cdot p')(k \cdot p) + 2(k' \cdot p)(k \cdot p') + 2(k' \cdot k)(p' \cdot p - M^2) - 2(p' \cdot p)(k' \cdot k - m^2) + \right. \\
 &\quad \left. - 4m^2(p' \cdot p - M^2) \right] \delta^4(2p \cdot q + q^2) \\
 &= 4 \left[2(k' \cdot p')(k \cdot p) + 2(k' \cdot p)(k \cdot p') + 2(k' \cdot k)(p' \cdot p) - 2M^2(k' \cdot k) - 2(k' \cdot k)(p' \cdot p) + \right. \\
 &\quad \left. + 2m^2(p' \cdot p) - 4m^2(p' \cdot p) + 4m^2M^2 \right] \delta(2p \cdot q + q^2) \\
 &= 8 \left[(k' \cdot p')(k \cdot p) + (k' \cdot p)(k \cdot p') - M^2(k' \cdot k) - m^2(p' \cdot p) + 2m^2M^2 \right] \delta(2p \cdot q + q^2)
 \end{aligned}$$

Partindo pra física do problema, ao considerarmos o referencial do laboratório (múon em repouso no estado inicial), podemos escrever

$$k^{\mu} = (E, \mathbf{k}) \quad k'^{\mu} = (E', \mathbf{k}') \quad p^{\mu} = (M, \mathbf{0}) \quad p'^{\mu} = (\mathcal{E}, \mathbf{p}')$$

Como estamos em altas energias ($E, E' \gg m$), a massa do elétron pode ser desconsiderada e pela relação de energia-momento, valem as igualdades $|\mathbf{k}| = E$ e $|\mathbf{k}'| = E'$. Então desconsiderando qualquer termo que envolva a massa do elétron, a contração tensorial fica

$$L^{\alpha\beta}W_{\alpha\beta} = 8 \left[(k' \cdot p')(k \cdot p) + (k' \cdot p)(k \cdot p') - M^2(k' \cdot k) \right] \delta(2p \cdot q + q^2)$$

Na conservação de momento, $p' = p + q$ e $q = k - k'$, então

$$\begin{aligned}
 k' \cdot p' &= k' \cdot (p + q) = k' \cdot p + k' \cdot q & k \cdot p' &= k \cdot (p + q) = k \cdot p + k \cdot q \\
 &= k' \cdot p + k' \cdot (k - k') & &= k \cdot p + k \cdot (k - k') \\
 &= k' \cdot p + k' \cdot k - (k')^2 & &= k \cdot p + k^2 - k \cdot k'
 \end{aligned}$$

Por estamos desconsiderando a massa do elétron, $k^2 = (k')^2 = m^2 \approx 0$, então temos

$$k' \cdot p' = k' \cdot p + k' \cdot k \quad k \cdot p' = k \cdot p - k' \cdot k$$

Além disso, podemos ver que

$$q^2 = (k - k')^2 = k^2 + (k')^2 - 2(k' \cdot k) \approx -2(k' \cdot k)$$



Segue que

$$\begin{aligned}
 L^{\alpha\beta}W_{\alpha\beta} &= 8 \left[\left(k' \cdot p - \frac{q^2}{2} \right) (k \cdot p) + (k' \cdot p) \left(k \cdot p + \frac{q^2}{2} \right) + \frac{M^2 q^2}{2} \right] \delta^4(2p \cdot q + q^2) \\
 &= 8 \left[(k' \cdot p)(k \cdot p) - \frac{q^2}{2}(k \cdot p) + (k' \cdot p)(k \cdot p) + \frac{q^2}{2}(k' \cdot p) + \frac{M^2 q^2}{2} \right] \delta^4(2p \cdot q + q^2) \\
 &= 8 \left[2(k' \cdot p)(k \cdot p) - \frac{q^2}{2}(k \cdot p - k' \cdot p) + \frac{M^2 q^2}{2} \right] \delta^4(2p \cdot q + q^2)
 \end{aligned}$$

No referencial do laboratório, temos

$$(k' \cdot p) = (E', \mathbf{k}') \cdot (M, \mathbf{0}) = ME' \quad (k \cdot p) = (E, \mathbf{k}) \cdot (M, \mathbf{0}) = ME$$

Então

$$L^{\alpha\beta}W_{\alpha\beta} = 8 \left[2M^2 E' E - \frac{M q^2}{2} (E - E') + \frac{M^2 q^2}{2} \right] \delta^4(2p \cdot q + q^2)$$

Note que q^2 pode ser reescrito em termos de um ângulo θ formado pelos vetores $\mathbf{k}$ e $\mathbf{k}'$, isto é

$$\begin{aligned}
 q^2 &= -2(k' \cdot k) = -2(E' E - \mathbf{k}' \cdot \mathbf{k}) \\
 &= -2(E' E - |\mathbf{k}'| |\mathbf{k}| \cos \theta) \\
 &= -2(E' E - E' E \cos \theta) \\
 &= -2E' E (1 - \cos \theta) \\
 &= -4E' E \sin^2 \left(\frac{\theta}{2} \right)
 \end{aligned}$$

Portanto

$$\begin{aligned}
 L^{\alpha\beta}W_{\alpha\beta} &= 8 \left[2M^2 E' E + 2M E' E (E - E') \sin^2 \left(\frac{\theta}{2} \right) - 2M^2 E' E \sin^2 \left(\frac{\theta}{2} \right) \right] \delta^4(2p \cdot q + q^2) \\
 &= 16M^2 E' E \left[1 - \sin^2 \left(\frac{\theta}{2} \right) + \frac{(E - E')}{M} \sin^2 \left(\frac{\theta}{2} \right) \right] \delta^4(2p \cdot q + q^2) \\
 &= 16M^2 E' E \left[\cos^2 \left(\frac{\theta}{2} \right) + \frac{(E - E')}{M} \sin^2 \left(\frac{\theta}{2} \right) \right] \delta^4(2p \cdot q + q^2)
 \end{aligned}$$

Podemos escrever

$$E - E' = \frac{1}{M} (ME - ME') = \frac{1}{M} (p \cdot k - p \cdot k') = \frac{p \cdot (k - k')}{M} = \frac{p \cdot q}{M}$$

Então definindo $\nu := \frac{p \cdot q}{M} = E - E'$ e $q^2 \equiv -Q^2$ (momento transferido), concluímos que a contração entre os tensores, no referencial do laboratório, assume a forma

$$L^{\alpha\beta}W_{\alpha\beta} = 16M^2 E' E \left[\cos^2 \left(\frac{\theta}{2} \right) + \frac{\nu}{M} \sin^2 \left(\frac{\theta}{2} \right) \right] \delta^4(2M\nu - Q^2) \quad (6.1)$$



Q. 07 Amplitude DVCS

Vimos que a amplitude DVCS (deeply-virtual Compton scattering) é dada por

$$T_{\mu\nu} = i \int e^{iqz} \langle p | T \{ J_\mu(z) J_\nu(0) \} | p \rangle d^4z$$

- (a) Partindo da expressão acima, mostre que $\text{Im}[T_{\alpha\beta}] = 2\pi W_{\alpha\beta}$, ou seja, que a parte imaginária da amplitude DVCS é proporcional ao tensor hadrônico do espalhamento inelástico profundo.
- (b) Usando um conjunto completo de estados intermediários entre as correntes eletromagnéticas, argumente por quê

$$\int e^{iqz} \langle p | J_\mu(0) J_\nu(z) | p \rangle d^4z$$

é igual a zero. **DICA:** obtenha uma função delta de Dirac e conservação do quadri-momento total.

(a) Como visto no exercício 3.(c) da Lista 1, o operador de ordenamento temporal pode ser expandido em termos de duas funções Theta de Heaviside Θ , uma pra quando $x_0 > y_0$ e outra pra quando $y_0 > x_0$. No caso da amplitude do DVCS, temos que $x_0 \mapsto z_0$ e $y_0 \mapsto 0$, ou seja

$$T_{\mu\nu} = i \int e^{iqz} \langle p | \Theta(z_0) J_\mu(z) J_\nu(0) | X \rangle d^4z + i \int e^{iqz} \langle X | \Theta(-z_0) J_\nu(0) J_\mu(z) | p \rangle d^4z$$

Adicionando um elemento unitário relacionado aos estados intermediários $|X\rangle$ entre $J_\mu(z) J_\nu(0)$, temos

$$\begin{aligned} \langle p | J_\mu(z) J_\nu(0) | p \rangle &= \langle p | J_\mu(z) \left(\sum_X |X\rangle \langle X| \right) J_\nu(0) | p \rangle \\ &= \sum_X \langle p | J_\mu(z) | X \rangle \langle X | J_\nu(0) | p \rangle \end{aligned}$$

Podemos ainda reescrever

$$\langle p | J_\mu(z) | X \rangle = \langle p | e^{i\hat{p}z} J_\mu(0) e^{-i\hat{p}z} | X \rangle = \langle p | e^{ipz} J_\mu(0) e^{-ip_X z} | X \rangle = e^{i(p-p_X)z} \langle p | J_\mu(0) | X \rangle$$



e como J_μ é hermitiano, o mesmo vale pro caso $\langle X | J_\mu(z) | p \rangle$. Logo a amplitude do DVCS fica

$$\begin{aligned} T_{\mu\nu} &= i \int e^{iqz} \Theta(z_0) \sum_X e^{i(p-p_X)z} \langle p | J_\mu(0) | X \rangle \langle X | J_\nu(0) | p \rangle d^4z + \\ &+ i \int e^{iqz} \Theta(-z_0) \sum_X e^{i(p_X-p)z} \langle p | J_\nu(0) | X \rangle \langle X | J_\mu(0) | p \rangle d^4z \\ &= i \sum_X \langle p | J_\mu(0) | X \rangle \langle X | J_\nu(0) | p \rangle \int \Theta(z_0) e^{i(q+p-p_X)z} d^4z + \\ &+ i \sum_X \langle p | J_\nu(0) | X \rangle \langle X | J_\mu(0) | p \rangle \int \Theta(-z_0) e^{i(q+p_X-p)z} d^4z \end{aligned}$$

Seja a integral do primeiro termo I_1 , que se escreve por

$$\begin{aligned} I_1 &= \int_{-\infty}^{\infty} \Theta(z_0) e^{i(q+p-p_X)z} d^4z \\ &= \int_0^{\infty} e^{i(q_0+p_0-p_{X0})z_0} dz_0 \int_{-\infty}^{\infty} e^{-i(\mathbf{q}+\mathbf{p}-\mathbf{p}_X)\cdot\mathbf{z}} d^3z \\ &= \int_0^{\infty} e^{i(q_0+p_0-p_{X0})z_0} dz_0 (2\pi)^3 \delta^3(\mathbf{q}+\mathbf{p}-\mathbf{p}_X) \end{aligned}$$

A integral restante nesta expressão não converge no sentido usual, mas sim no sentido de distribuições, de modo que seu resultado é dado por

$$\int_0^{\infty} e^{i(q_0+p_0-p_{X0})z_0} dz_0 = \pi \delta(q_0 + p_0 - p_{X0}) + i \text{VP} \left(\frac{1}{q_0 + p_0 - p_{X0}} \right)$$

Onde $\text{VP}(\dots)$ é o valor principal de Cauchy¹. Logo

$$I_1 = \pi (2\pi)^3 \delta^4(q + p - p_X) + i (2\pi)^3 \text{VP} \left(\frac{1}{q_0 + p_0 - p_{X0}} \right) \delta^3(\mathbf{q} + \mathbf{p} - \mathbf{p}_X)$$

No caso da segunda integral, I_2 , (com a Heaviside em $-z_0$), teremos

$$\begin{aligned} I_2 &= \int \Theta(-z_0) e^{i(q+p_X-p)z} d^4z \\ &= \int_{-\infty}^0 e^{i(q_0+p_{X0}-p_0)z_0} dz_0 \int_{-\infty}^{\infty} e^{-i(\mathbf{q}+\mathbf{p}_X-\mathbf{p})\cdot\mathbf{z}} d^3z \\ &= \int_0^{\infty} e^{i(-q_0-p_{X0}+p_0)z_0} dz_0 \int_{-\infty}^{\infty} e^{i(-\mathbf{q}-\mathbf{p}_X+\mathbf{p})\cdot\mathbf{z}} d^3z \\ &= \pi (2\pi)^3 \delta^4(-q - p_X + p) + i (2\pi)^3 \text{VP} \left(\frac{1}{-q_0 - p_{X0} + p_0} \right) \delta^3(-\mathbf{q} - \mathbf{p}_X + \mathbf{p}) \end{aligned}$$

¹O valor principal de Cauchy pode não ser muito conhecido, porém na resolução deste exercício ele não vai precisar ser levado em conta, dado que eles vão ser relevantes apenas para contribuição da parte real da amplitude.



Segue que

$$T_{\mu\nu} = i(2\pi)^3 \sum_X \left\{ \langle p | J_\mu(0) | X \rangle \langle X | J_\nu(0) | p \rangle \left[\pi \delta^4(q + p - p_X) + iVP \left(\frac{1}{q_0 + p_0 - p_{X0}} \right) \times \right. \right. \\ \times \delta^3(\mathbf{q} + \mathbf{p} - \mathbf{p}_X) \left. \right] + \langle p | J_\nu(0) | X \rangle \langle X | J_\mu(0) | p \rangle \left[\pi \delta^4(-q - p_X + p) + \right. \\ \left. + iVP \left(\frac{1}{-q_0 - p_{X0} + p_0} \right) \delta^3(-\mathbf{q} - \mathbf{p}_X + \mathbf{p}) \right] \left. \right\}$$

Considerando apenas a parte imaginária da amplitude, temos

$$\text{Im}(T_{\mu\nu}) = \pi(2\pi)^3 \sum_X \langle p | J_\mu(0) | X \rangle \langle X | J_\nu(0) | p \rangle [\delta^4(q + p - p_X) + \delta^4(-q - p_X + p)]$$

A delta segunda de Dirac dessa expressão impõe que a conservação do 4-momento é $p_X = p - q$. Sendo então $\nu = \frac{p \cdot q}{m}$ e $q^2 = -Q^2$, com $Q > 0$ sendo o momento transferido, temos

$$p_X^2 = (p - q)^2 = p^2 - 2p \cdot q + q^2 = m^2 - 2m\nu - Q^2$$

Considerando a variável de Bjorken $x = \frac{Q^2}{2m\nu}$, que é definida no intervalo $0 < x < 1$, escrevemos

$$p_X^2 = m^2 - Q^2 \left(1 + \frac{1}{x} \right)$$

No regime do DIS, o momento transferido $Q^2 \rightarrow \infty$, o que faria com que $p_X^2 < 0$, portanto não devem existir estados intermediários na camada de massa, implicando em $\delta^4(-q - p_X + p) = 0$. Portanto

$$\text{Im}[T_{\mu\nu}] = \pi(2\pi)^3 \sum_X \langle p | J_\mu(0) | X \rangle \langle X | J_\nu(0) | p \rangle \delta^4(q + p - p_X)$$

O termo da direita pode ser identificado como o tensor hadrônico $W_{\mu\nu}$ apresentado na Aula 17 (a menos de um fator 2π), concluindo que

$$\text{Im}[T_{\mu\nu}] = 2\pi W_{\mu\nu} \quad (7.1)$$

(b) Ao interirmos um conjunto completo de estados intermediários $|X\rangle$ entre as correntes eletromagnéticas, temos



$$\begin{aligned}
\int e^{iqz} \langle p | J_\mu(0) J_\nu(z) | p \rangle d^4z &= \sum_X \int e^{iqz} \langle p | J_\mu(0) | X \rangle \langle X | J_\nu(z) | p \rangle d^4z \\
&= \sum_X \int e^{iqz} \langle p | J_\mu(0) | X \rangle \langle X | e^{i\hat{p}z} J_\nu(0) e^{-i\hat{p}z} | p \rangle d^4z \\
&= \sum_X \int e^{iqz} \langle p | J_\mu(0) | X \rangle \langle X | e^{ip_X z} J_\nu(0) e^{-ip_X z} | p \rangle d^4z \\
&= \sum_X \langle p | J_\mu(0) | X \rangle \langle X | J_\nu(0) | p \rangle \int e^{i(q+p_X-p)z} d^4z \\
&= (2\pi)^3 \sum_X \langle p | J_\mu(0) | X \rangle \langle X | J_\nu | p \rangle \delta^4(q + p_X - p)
\end{aligned}$$

Como a delta de Dirac é par, $\delta^4(q + p_X - p) = \delta^4(-q - p_X + p)$, então pelo mesmo argumento do item (a), essa quantidade é nula, concluindo que

$$\int e^{iqz} \langle p | J_\mu(0) J_\nu(z) | p \rangle d^4z = 0 \tag{7.2}$$

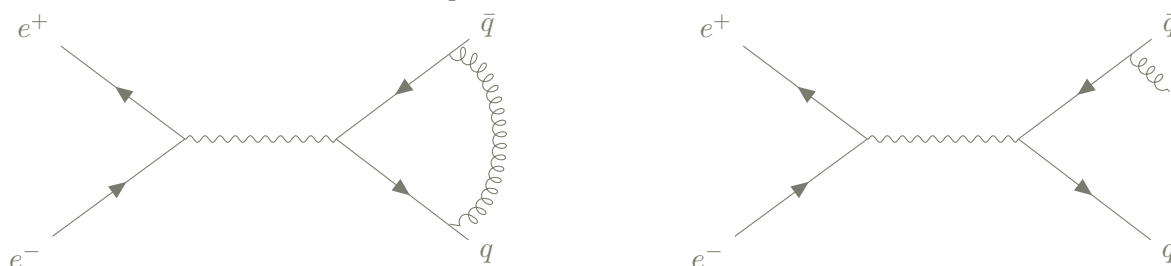




Q. 08

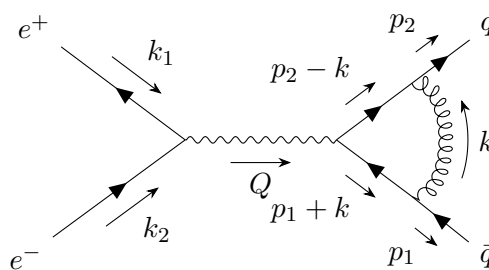
Cálculo de diagramas de Feynman

Utilizando as regras de Feynman da QCD (aula 13), calcule os diagramas de Feynman abaixo, que contribuem para o processo $e^+(k_1)e^-(k_2) \rightarrow \bar{q}(p_1)q(p_2)$. No segundo diagrama, o glúon emitido possui momento muito baixo (*soft glúon*). Mostre que os dois diagramas são infinitos, explique a origem desses infinitos, e como lidar com eles para obter um resultado físico consistente.



NOTA: Eu modifiquei o diagrama que foi informado no exercício apenas para manter o fluxo das linhas do diagrama (apenas por preciosismo), isto é, troquei a posição do quark e do antiquark, o que pode ser feito sem qualquer perda de generalidade.

Para calcular o primeiro diagrama, podemos explicitar os momentos que devem ser considerados e depois aplicar as regras de Feynman da QCD. O diagrama é então



Pelas regras de Feynman, temos:

- 4 espinores ($u, \bar{u}, v, \bar{v}$) para as linhas de elétron (u), pósitron ($\bar{v}$), quark ($\bar{u}$) e antiquark (v) que se propagam livremente;
- 2 vértices de interação elétron-fóton $\Rightarrow$ 2 termos do tipo $-ie\gamma_\mu$, mas no vértice dos quarks devemos considerar uma carga Q_f do férmion;



- 1 linha de fóton $\Rightarrow$ 1 propagador $i\Delta^{\mu\nu}(Q) = \frac{-ig^{\mu\nu}}{Q^2}$;
- 1 loop $\Rightarrow$ 1 integral $\int \frac{1}{(2\pi)^4} [\quad] d^4k$;
- 2 linhas de quarks dentro do loop $\Rightarrow$ 2 propagadores do tipo $iS(p) = \frac{i(\not{p} + m)}{p^2 - m^2 + i\varepsilon}$;
- 2 vértices de interação quark-glúon $\Rightarrow$ 2 termos do tipo $ig\gamma_\mu T_a$;
- 1 linha de glúon $\Rightarrow$ 1 propagador $i\Delta_{ab}^{\mu\nu}(k) = \frac{-ig^{\mu\nu}}{k^2 + i\varepsilon} \delta_{ab}$ (na parametrização de Feynman-'t Hooft)

Sendo então $i\mathcal{M}_v$ a representação do diagrama (correção do vértice), temos

$$\begin{aligned}
 i\mathcal{M}_v &= \int \frac{1}{(2\pi)^4} [\bar{v}(k_1)] [-ie\gamma_\mu] [u(k_2)] \left[\frac{-ig^{\mu\nu}}{Q^2} \right] [\bar{u}(p_2)] [ig\gamma_\alpha T_a] \left[\frac{i(\not{p}_2 - \not{k} + m)}{(p_2 - k)^2 - m^2 + i\varepsilon} \right] [-ieQ_f\gamma_\nu] \times \\
 &\quad \times \left[\frac{i(\not{p}_1 + \not{k} + m)}{(p_1 + k)^2 - m^2 + i\varepsilon} \right] [ig\gamma_\beta T_b] \left[\frac{-ig^{\alpha\beta}}{k^2 + i\varepsilon} \delta_{ab} \right] [v(p_1)] d^4k \\
 &= \frac{-ie}{Q^2} \bar{v}(k_1) \gamma_\mu u(k_2) \left[(-ieQ_f)(ig)^2 T_a T_b \delta_{ab} \int \frac{1}{(2\pi)^4} \bar{u}(p_2) \gamma_\alpha \frac{i(\not{p}_2 - \not{k} + m)}{(p_2 - k)^2 - m^2 + i\varepsilon} \gamma^\mu \times \right. \\
 &\quad \left. \frac{i(\not{p}_1 + \not{k} + m)}{(p_1 + k)^2 - m^2 + i\varepsilon} \gamma^\alpha \frac{-i}{k^2 + i\varepsilon} v(p_1) d^4k \right]
 \end{aligned}$$

O termo entre colchetes vai ser essencialmente a correção do vértice devido à emissão de um glúon virtual, que definirei por Γ_v^μ . Sendo o glúon um estado intermediário no diagrama, é necessário somar sobre todas as cores, então podemos utilizar a mesma definição do exercício 5, onde C_F aparece. Portanto

$$\Gamma_v^\mu := -eg^2 Q_f C_F \int \frac{1}{(2\pi)^4} \frac{\bar{u}(p_2) \gamma_\alpha (\not{p}_2 - \not{k} + m) \gamma^\mu (\not{p}_1 + \not{k} + m) \gamma_\alpha v(p_1)}{[(p_1 + k)^2 - m^2 + i\varepsilon][(p_2 - k)^2 - m^2 + i\varepsilon](k^2 + i\varepsilon)} d^4k$$

o que faz com que o diagrama inteiro seja resumido em

$$i\mathcal{M}_v = \frac{-ie}{Q^2} \bar{v}(k_1) \gamma_\mu u(k_2) \Gamma_v^\mu$$

Resolvendo então a integral de Γ_v^μ , podemos analisar inicialmente o denominador. Tendo 3 termos multiplicando, definimos

$$D_1 := (p_1 + k)^2 - m^2 + i\varepsilon \quad D_2 := (p_2 - k)^2 - m^2 + i\varepsilon \quad D_3 := k^2 + i\varepsilon$$

Com isso, podemos utilizar a parametrização de Feynman com 3 termos, dada por

$$\frac{1}{D_1 D_2 D_3} = \Gamma(3) \int_0^1 \int_0^1 \frac{a}{[(1-a)D_1 + a(1-b)D_2 + abD_3]^3} da db$$



Sendo então $D_T := (1 - a)D_1 + a(1 - b)D_2 + abD_3$, este termo desenvolvido fica

$$\begin{aligned}
 D_T &= (1 - a)[(p_1 + k)^2 - m^2 + i\varepsilon] + a(1 - b)[(p_2 - k)^2 - m^2 + i\varepsilon] + ab(k^2 + i\varepsilon) \\
 &= (p_1 + k)^2 - m^2 + i\varepsilon - a(p_1 + k)^2 + \textcolor{blue}{am}^2 - \textcolor{red}{ia}\varepsilon + a(p_2 - k)^2 - \textcolor{blue}{am}^2 + \textcolor{red}{ia}\varepsilon - ab(p_2 - k)^2 + \\
 &\quad \textcolor{red}{ab}m^2 - \textcolor{red}{iab}\varepsilon + abk^2 + \textcolor{red}{iab}\varepsilon \\
 &= p_1^2 + 2p_1k + k^2 - m^2 + i\varepsilon - ap_1^2 - 2ap_1k - \textcolor{red}{ak}^2 + ap_2^2 - 2ap_2k + \textcolor{red}{ak}^2 - abp_2^2 + 2abp_2k - \\
 &\quad \textcolor{red}{abk}^2 + abm^2 + \textcolor{red}{abk}^2 \\
 &= k^2 + 2(1 - a)p_1k - 2a(1 - b)p_2k + (1 - a)p_1^2 + a(1 - b)p_2^2 - (1 - ab)m^2 + i\varepsilon \\
 &= k^2 + 2[(1 - a)p_1 - a(1 - b)p_2]k + (1 - a)p_1^2 + a(1 - b)p_2^2 - (1 - ab)m^2 + i\varepsilon
 \end{aligned}$$

Somando e subtraindo $[(1 - a)p_1 - a(1 - b)p_2]^2$, podemos completar quadrado e ficar com

$$\begin{aligned}
 D_T &= [k + (1 - a)p_1 - a(1 - b)p_2]^2 - [(1 - a)p_1 - a(1 - b)p_2]^2 + (1 - a)p_1^2 + a(1 - b)p_2^2 - \\
 &\quad - (1 - ab)m^2 + i\varepsilon
 \end{aligned}$$

Definindo então

$$X^2 := -[(1 - a)p_1 - a(1 - b)p_2]^2 + (1 - a)p_1^2 + a(1 - b)p_2^2 - (1 - ab)m^2$$

e fazendo uma mudança de variável $k \mapsto k - (1 - a)p_1 - a(1 - b)p_2$ na integral temos que

$$\frac{1}{D_1 D_2 D_3} = \Gamma(3) \int_0^1 \int_0^1 \frac{a}{(k^2 - X^2 + i\varepsilon)^3} da db$$

e portanto

$$\Gamma_V^\mu = -eg^2 Q_f C_F \Gamma(3) \int_0^1 \int_0^1 \frac{a}{(2\pi)^4} \frac{\bar{u}(p_2)\gamma_\alpha(\not{p}_2 - \not{k} + m)\gamma^\mu(\not{p}_1 + \not{k} + m)\gamma_\alpha v(p_1)}{(k^2 - X^2 + i\varepsilon)^3} d^4k da db$$

Seja então N^μ o numerador desta integral (sem considerar o a). Abrindo os termos ficamos com

$$\begin{aligned}
 N^\mu &= \bar{u}(p_2)\gamma_\alpha(\not{p}_2 - \not{k} + m)\gamma^\mu(\not{p}_1 + \not{k} + m)\gamma_\alpha v(p_1) \\
 &= \bar{u}(p_2)\gamma_\alpha \not{p}_2 \gamma^\mu \not{p}_1 \gamma^\alpha v(p_1) - \bar{u}(p_2)\gamma_\alpha \not{k} \gamma^\mu \not{p}_1 \gamma^\alpha v(p_1) + \bar{u}(p_2)\gamma_\alpha m \gamma^\mu \not{p}_1 \gamma^\alpha v(p_1) + \\
 &\quad + \bar{u}(p_2)\gamma_\alpha \not{p}_2 \gamma^\mu \not{k} \gamma^\alpha v(p_1) - \bar{u}(p_2)\gamma_\alpha \not{k} \gamma^\mu \not{k} \gamma^\alpha v(p_1) + \bar{u}(p_2)\gamma_\alpha m \gamma^\mu \not{k} \gamma^\alpha v(p_1) + \\
 &\quad + \bar{u}(p_2)\gamma_\alpha \not{p}_2 \gamma^\mu m \gamma^\alpha v(p_1) - \bar{u}(p_2)\gamma_\alpha \not{k} \gamma^\mu m \gamma^\alpha v(p_1) + \bar{u}(p_2)\gamma_\alpha m \gamma^\mu m \gamma^\alpha v(p_1)
 \end{aligned}$$

Usando uma das propriedades das matrizes de Dirac:

$$\{\gamma^\mu, \gamma^\nu\} = \gamma^\mu \gamma^\nu + \gamma^\nu \gamma^\mu = 2g^{\mu\nu} \Rightarrow \not{A} \gamma^\nu + \gamma^\nu \not{A} = 2A^\nu$$



podemos escrever

$$\begin{aligned}
N^\mu &= \bar{u}(p_2)(2p_{2\alpha} - \not{p}_2 \gamma_\alpha) \gamma^\mu (2p_1^\alpha - \gamma^\alpha \not{p}_1) v(p_1) - \bar{u}(p_2) \gamma_\alpha \not{k} \gamma^\mu (2p_1^\alpha + \gamma^\alpha \not{p}_1) v(p_1) + \\
&\quad + \bar{u}(p_2) m \gamma_\alpha \gamma^\mu (2p_1^\alpha - \gamma^\alpha \not{p}_1) v(p_1) + \bar{u}(p_2) (2p_{2\alpha} - \not{p}_2 \gamma_\alpha) \gamma^\mu \not{k} \gamma^\alpha v(p_1) - \\
&\quad - \bar{u}(p_2) \gamma_\alpha \not{k} \gamma^\mu \not{k} \gamma^\alpha v(p_1) + \bar{u}(p_2) m \gamma_\alpha \gamma^\mu \not{k} \gamma^\alpha v(p_1) - \bar{u}(p_2) m (2p_{2\alpha} + \not{p}_2 \gamma_\alpha) \gamma^\mu \gamma^\alpha v(p_1) - \\
&\quad - \bar{u}(p_2) m \gamma_\alpha \not{k} \gamma^\mu \gamma^\alpha v(p_1) + \bar{u}(p_2) m^2 \gamma_\alpha \gamma^\mu \gamma^\alpha v(p_1) \\
&= 4\bar{u}(p_2) \gamma^\mu (p_1 \cdot p_2) v(p_1) - 2\bar{u}(p_2) \not{p}_2 \not{p}_1 \gamma^\mu v(p_1) - 2\bar{u}(p_2) \gamma^\mu \not{p}_2 \not{p}_1 v(p_1) + \\
&\quad + \bar{u}(p_2) \not{p}_2 \gamma_\alpha \gamma^\mu \gamma^\alpha \not{p}_1 v(p_1) - 2\bar{u}(p_2) \not{p}_1 \not{k} \gamma^\mu v(p_1) - \bar{u}(p_2) \gamma_\alpha \not{k} \gamma^\mu \gamma^\alpha \not{p}_1 v(p_1) + \\
&\quad + 2\bar{u}(p_2) m \not{p}_1 \gamma^\mu v(p_1) - \bar{u}(p_2) m \gamma_\alpha \gamma^\mu \gamma^\alpha \not{p}_1 v(p_1) + 2\bar{u}(p_2) \gamma^\mu \not{k} \not{p}_2 v(p_1) - \\
&\quad - \bar{u}(p_2) \not{p}_2 \gamma_\alpha \gamma^\mu \not{k} \gamma^\alpha v(p_1) - \bar{u}(p_2) \gamma_\alpha \not{k} \gamma^\mu \not{k} \gamma^\alpha v(p_1) + \bar{u}(p_2) m \gamma_\alpha \gamma^\mu \not{k} \gamma^\alpha v(p_1) - \\
&\quad - 2\bar{u}(p_2) m \gamma^\mu \not{p}_2 v(p_1) - \bar{u}(p_2) m \not{p}_2 \gamma_\alpha \gamma^\mu \gamma^\alpha v(p_1) - \bar{u}(p_2) m \gamma_\alpha \not{k} \gamma^\mu \gamma^\alpha v(p_1) + \\
&\quad + \bar{u}(p_2) m^2 \gamma_\alpha \gamma^\mu \gamma^\alpha v(p_1) \\
&= 4\bar{u}(p_2) \gamma^\mu (p_1 \cdot p_2) v(p_1) - 2\bar{u}(p_2) (\not{p}_2 - m) \not{p}_1 \gamma^\mu v(p_1) - 2\bar{u}(p_2) \gamma^\mu \not{p}_2 (\not{p}_1 + m) v(p_1) - \\
&\quad - 2\bar{u}(p_2) (\not{p}_2 - m) \gamma^\mu \not{p}_1 v(p_1) + 2\bar{u}(p_2) \not{p}_2 \not{k} \gamma^\mu v(p_1) - 4\bar{u}(p_2) k^\mu (\not{p}_1 + m) v(p_1) - \\
&\quad - 2\bar{u}(p_2) \gamma^\mu \not{k} \not{p}_1 v(p_1) - 2\bar{u}(p_2) (\not{p}_2 - m) k^\mu v(p_1) - \bar{u}(p_2) \gamma_\alpha \not{k} \gamma^\mu \not{k} \gamma^\alpha v(p_1) + \\
&\quad + 2\bar{u}(p_2) (\not{p}_2 - m) m \gamma^\mu v(p_1)
\end{aligned}$$

Como o numeador da integral está no espaço de momentos, as equações de Dirac são

$$\begin{aligned}
(\not{p}_i - m)u(p_i) &= 0 & \bar{u}(p_i)(\not{p}_i - m) &= 0 \\
(\not{p}_i + m)v(p_i) &= 0 & \bar{v}(p_i)(\not{p}_i + m) &= 0
\end{aligned}$$

e portanto vão restar apenas os termos

$$\begin{aligned}
N^\mu &= 4\bar{u}(p_2) \gamma^\mu (p_1 \cdot p_2) v(p_1) + 2\bar{u}(p_2) (\not{p}_2 \not{k} \gamma^\mu - \gamma^\mu \not{k} \not{p}_1) v(p_1) - \bar{u}(p_2) \gamma_\alpha \not{k} \gamma^\mu \not{k} \gamma^\alpha v(p_1) \\
&= \bar{u}(p_2) (2p_{1\alpha} + \gamma_\alpha \not{k}) \gamma^\mu (2p_2^\alpha - \not{k} \gamma^\alpha) v(p_1)
\end{aligned}$$

A correção do vértice fica então, em regularização dimensional

$$\Gamma_V^\mu = -eg^2 Q_f C_F \mu^{4-D} \Gamma(3) \int_0^1 \int_0^1 \int \frac{a}{(2\pi)^D} \frac{\bar{u}(p_2) (2p_{1\alpha} + \gamma_\alpha \not{k}) \gamma^\mu (2p_2^\alpha - \not{k} \gamma^\alpha) v(p_1)}{(k^2 - X^2 + i\varepsilon)^3} d^D k da db$$

Para verificar as possíveis divergências dessa integral podemos verificar duas regiões de k , o primeiro onde $k \rightarrow \infty$ (Ultravioleta) e o segundo onde $k \rightarrow 0$ (Infravermelho). No primeiro caso, temos

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \Gamma_V^\mu = eg^2 Q_f C_F \mu^{4-D} \Gamma(3) \int_0^1 \int_0^1 \int \frac{a}{(2\pi)^D} \frac{\bar{u}(p_2) \gamma_\alpha \not{k} \gamma^\mu \not{k} \gamma^\alpha v(p_1)}{(k^2 - X^2 + i\varepsilon)^3} d^D k da db$$



O numerador pode ainda ser reescrito sob a forma

$$\begin{aligned}
 \bar{u}(p_2)\gamma_\alpha \not{k} \gamma^\mu \not{k} \gamma^\alpha v(p_1) &= -2\bar{u}(p_2)\not{k} \gamma^\mu \not{k} v(p_1) \\
 &= -2\bar{u}(p_2)\gamma^\nu \gamma^\mu \gamma^\sigma k_\nu k_\sigma v(p_1) \\
 &= -2\bar{u}(p_2)\gamma^\nu \gamma^\mu \gamma^\sigma g_{\nu\sigma} k^2 v(p_1) \\
 &= -2\bar{u}(p_2)\gamma^\nu \gamma^\mu \gamma_\nu k^2 v(p_1) \\
 &= 4\bar{u}(p_2)\gamma^\mu k^2 v(p_1)
 \end{aligned}$$

Então

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \Gamma_v^\mu = 4eg^2 Q_f C_F \bar{u}(p_2)\gamma^\mu v(p_1) \mu^{4-D} \Gamma(3) \int_0^1 \int_0^1 \int \frac{a}{(2\pi)^D} \frac{k^2}{(k^2 - X^2 + i\varepsilon)^3} d^D k da db$$

Pela equação (4.1), podemos escrever diretamente que

$$\int \frac{1}{(2\pi)^D} \frac{k^2}{(k^2 - X^2 + i\varepsilon)^3} d^D k = i(X^2)^{\frac{D}{2}-2} (4\pi)^{-\frac{D}{2}} \frac{\Gamma(1 + \frac{D}{2})\Gamma(2 - \frac{D}{2})}{\Gamma(\frac{D}{2})\Gamma(3)}$$

Usando então as formas

$$(x^2)^{\frac{D}{2}-2} = \left(\frac{1}{X^2}\right)^{\frac{4-D}{2}} \quad (4\pi)^{-\frac{D}{2}} = \frac{1}{(4\pi)^2} (4\pi)^{\frac{4-D}{2}} \quad \mu^{4-D} = (\mu^2)^{\frac{4-D}{2}}$$

e sendo $\epsilon := \frac{4-D}{2}$, temos

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \Gamma_v^\mu = \frac{ieg^2}{4\pi^2} Q_f C_F \bar{u}(p_2)\gamma^\mu v(p_1) \frac{\Gamma(3-\epsilon)\Gamma(\epsilon)}{\Gamma(2-\epsilon)} \int_0^1 \int_0^1 a \left(\frac{4\pi\mu^2}{X^2}\right)^\epsilon da db$$

E pela propriedade $\Gamma(z+1) = z\Gamma(z)$, a correção do vértice é

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \Gamma_v^\mu = \frac{ieg^2}{4\pi^2} Q_f C_F \bar{u}(p_2)\gamma^\mu v(p_1) (2-\epsilon)\Gamma(\epsilon) \int_0^1 \int_0^1 a \left(\frac{4\pi\mu^2}{X^2}\right)^\epsilon da db$$

Então teremos pólos no limite de $\epsilon \rightarrow 0$ na função $\Gamma(\epsilon)$. Utilizando as expansões

$$\lim_{\epsilon \rightarrow 0} \Gamma(\epsilon) = \frac{1}{\epsilon} - \gamma_{EM} + \mathcal{O}(\epsilon) \quad \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \left(\frac{4\pi\mu^2}{X^2}\right)^\epsilon = 1 + \epsilon \ln\left(\frac{4\pi\mu^2}{X^2}\right) + \mathcal{O}(\epsilon^2)$$

Concluimos que

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \Gamma_v^\mu = \frac{ieg^2}{4\pi^2} Q_f C_F \bar{u}(p_2)\gamma^\mu v(p_1) \left[\frac{1}{\epsilon} - \gamma_{EM} - \frac{1}{2} + \ln(4\pi) + \int_0^1 \int_0^1 a \ln\left(\frac{\mu^2}{X^2}\right) da db \right]$$

O que mostra a divergência para altos valores de momento do glúon. No caso da região de *soft gluon*, a correção do vértice pode ser escrita, sem utilizar regularização dimensional, a parametrização de Feynman e os termos de $i\varepsilon$ que não são mais necessários, pois p_1 e p_2 são sempre diferentes de k , por

$$\lim_{k \rightarrow 0} \Gamma_v^\mu = -eg^2 Q_f C_F \int \frac{1}{(2\pi)^4} \frac{\bar{u}(p_2)4\gamma^\mu(p_1 \cdot p_2)v(p_1)}{[(p_1+k)^2 - m^2][(p_2-k)^2 - m^2]k^2} d^4 k$$



Considerando o fato de estarmos na camada de massa, temos que $p_1^2 = m^2$ e $p_2^2 = m^2$, portanto o denominador fica

$$(2p_1 \cdot k + k^2)(-2p_2 \cdot k + k^2)k^2 \approx -(2p_1 \cdot k)(2p_2 \cdot k)k^2$$

Escrevemos então

$$\lim_{k \rightarrow 0} \Gamma_v^\mu = 4eg^2 Q_f C_F \bar{u}(p_2) \gamma^\mu (p_1 \cdot p_2) v(p_1) \int \frac{1}{(2\pi)^4} \frac{1}{(2p_1 \cdot k)(2p_2 \cdot k)k^2} d^4k$$

Olhando apenas para os termos do denominador, temos que $(2p_i \cdot k) \sim |k|$ e $k^2 \sim |k|^2$, portanto a integral vai como

$$\int \frac{1}{(2\pi)^4} \frac{1}{(2p_1 \cdot k)(2p_2 \cdot k)k^2} d^4k \sim \int \frac{1}{|k|^4} d^4k$$

Aqui d^4k está no espaço euclidiano, mas ao passarmos pra coordenadas hipersféricas, temos que $d^4k = |k|^3 d|k| d\Omega$, onde Ω um o ângulo sólido. Com isso, considerando apenas a integração em $d|k|$, dado que a integração no elemento de ângulo sólido vai dar uma constante, temos sobre um *cutoff* $\epsilon > 0$ que

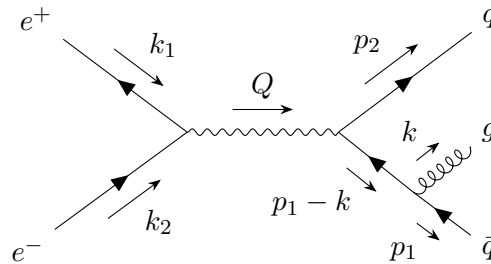
$$\int \frac{1}{|k|^4} d^4k \sim \int_0^\epsilon \frac{|k|^3}{|k|^4} d|k| = \int_0^\epsilon \frac{1}{|k|} d|k| \Rightarrow \text{Divergência logaritmica } (\epsilon \rightarrow \infty)$$

Portanto:

$$i\mathcal{M}_v \rightarrow \text{Divergência no Infravermelho e no Ultravioleta} \quad (8.1)$$

Podemos argumentar que essa divergência aparece devido ao fato de que o glúon é um bóson escalar sem massa. Logo, para lidar com esse infinito, podemos assumir que existe um massa m_g pro glúon, fazendo com que a divergência logaritmica desapareça.

No caso do segundo diagrama, que consiste de uma emissão real de glúon, temos que



Chamando esse diagrama de $i\mathcal{M}_r$, pelas regras de Feynman temos

$$\begin{aligned} i\mathcal{M}_r &= [\bar{v}(k_1)][-ie\gamma_\mu][u(k_2)] \left[\frac{-ig^{\mu\nu}}{Q^2} \right] [\bar{u}(p_2)][-ieQ_f\gamma_\nu] \left[\frac{i(\not{p}_1 - \not{k} + m)}{(p_1 - k)^2 - m^2} \right] [ig\gamma_\alpha T_a][\epsilon_a^\alpha(k)]v(p_1) \\ &= -\frac{e^2g}{Q^2} Q_f T_a \bar{v}(k_1) \gamma_\mu u(k_2) \bar{u}(p_2) \gamma^\mu \frac{i(\not{p}_1 - \not{k} + m)}{(p_1 - k)^2 - m^2} \not{\epsilon}_a(k) v(p_1) \end{aligned}$$



Considerando novamente que estamos na camada de massa, $p_1 = m^2$, o denominador pode ser substituído por $-2p_1 \cdot k + k^2$ e portanto

$$i\mathcal{M}_r = -\frac{e^2 g}{Q^2} Q_f T_a \bar{v}(k_1) \gamma_\mu u(k_2) \bar{u}(p_2) \gamma^\mu \frac{i(\not{p}_1 - \not{k} + m)}{(-2p_1 \cdot k + k^2)} \not{a} v(p_1)$$

Aqui temos que todos os termos no denominador dependem de k , então na região de *soft gluon*, onde $k \rightarrow 0$, esse diagrama diverge. Então

$$i\mathcal{M}_r \rightarrow \text{Divergência no infravermelho} \quad (8.2)$$

Para lidar com essa divergência, podemos utilizar o mesmo argumento do utilizado para $i\mathcal{M}_v$ na região de $k \rightarrow 0$, onde dizemos que existe uma massa m_g para o glúon e fazemos as contas.

O argumento de utilizar uma massa m_g é possível, pois quando calculamos a seção de choque total da aniquilação elétron-pósitron, essas correções do glúon vão se cancelar quando somarmos as contribuições de glúon virtual e de emissão real.

